

The Collected Mathematical Papers of Arthur Cayley, Sc.D., F.R.S.

Vol. V

Pages 26–50

Cambridge: At the University Press. 1892

Contents of this excerpt (Papers 305 (concl.) – 310 (opening))

- [305] Considérations générales sur les courbes en espace. Courbes du cinquième ordre (conclusion, pp. 26–30)
 - [306] Sur les coniques qui touchent des courbes d'ordre quelconque. Extrait d'une lettre à M. Chasles (pp. 31–32)
 - [307] Note sur les fonctions $al(x)$, &c., de M. Weierstrass (pp. 33–37)
 - [308] On the $\triangle$ faced Polyacrons, in reference to the problem of the enumeration of Polyhedra (pp. 38–43)
 - [309] Note on the Theory of Determinants (pp. 45–49)
 - [310] Note on Mr Jerrard's researches on the Equation of the Fifth Order (opening, p. 50)
-

305. (continued)

CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES SUR LES COURBES EN ESPACE. COURBES DU CINQUIÈME ORDRE (suite).

[Continuation from p. 25; *Comptes Rendus*, t. LVIII. (1864), pp. 994–1000.]

[Discussion of the case where the cone $U = 0$ passes through curves of orders 3 and 2 respectively, leading to the monoïde cubique $w = \frac{P}{Q}$, of P, Q containing one arbitrary constant. We write

$M = K + sZ$, so taking $K = 0$, $L = 0$, for the curves of degrees passing through two adjacent points of each, one obtains identically $MU = PQ - P'Q'$, two monoïdes cubiques $w = \frac{P}{Q}$. Whence one passes to the curve of the monoïde cubique, signature 222211.]

Monoïde quartique, signature 222221111100. — Le cône $U = 0$ passe par toutes les droites de la monoïde, hormis deux droites; donc en écrivant $M = 0$ pour l'équation du plan passant par ces deux droites, le cône $MU = 0$ contient toutes les droites; on a donc identiquement $MU = PQ' - P'Q$, c'est-à-dire M est commun aux fonctions $A'V - B'V = 0$ et $AV - B'V = 0$, contenant respectivement les facteurs p' et q , et il passe par la courbe la monoïde cubique $w = \frac{P'}{Q'}$. Mais ici $M = 0$ est un plan déterminé; donc P' et Q' sont aussi des fonctions déterminées, et l'on a la seule monoïde cubique. Cela rentre dans le cas, monoïde cubique, signature 222220.

Monoïde quartique, signature 222221111100. — Le cône $U = 0$ passe par toutes les droites de la monoïde, hormis trois droites; donc en prenant $M = 0$ pour l'équation du cône quadrique quelconque qui passe par les droites en question, le cône $MU = 0$ contient des droites de l'ordre 4 et 2 respectivement. Cela donne la monoïde quartique $w = \frac{P}{Q}$. Mais M contient trois constantes arbitraires: il y a donc trois nouvelles monoïdes quartiques $w = \frac{P'}{Q'}$, $w = \frac{P''}{Q''}$, $w = \frac{P'''}{Q'''}$, ou, en tout, quatre monoïdes quartiques.

On démontre sans peine que pour l'espèce 6 – 1, il y a deux monoïdes cubiques, pour l'espèce 9 – 6 + 2 une seule monoïde cubique, et que pour les espèces 8 – 3 et 9 – 3 – 1 il y a une de monoïdes cubique; ou en donne l'identification que voici:

Espèce 6 – 1, monoïde cubique, signature	222211,
Espèce 9 – 6 + 2, monoïde cubique, signature	222220,
Espèce 8 – 3, } monoïde quartique, signature	22222111000,
Espèce 9 – 3 – 1	

et il ne reste qu'à distinguer les deux espèces 8 – 3 et 9 – 3 – 1, considérées comme représentées au moyen de cône et monoïde.

Je remarque que le système de cône et monoïde à signature 222222111000 contient 20 constantes. En effet, en prenant $Q = 0$ un cône cubique quelconque (9 constantes), on peut prendre k volonté le cône $P = 0$, savoir un cône quartique qui passe par les six droites communes à deux cônes cubiques (mais ces droites comprennent celles qui passent par le sommet); ce qui donne (8 constantes); au moyen des deux cônes je forme l'équation $w = \frac{P}{Q}$ de la surface monoïde; il y a une constante arbitraire contenue implicitement

comme facteur une constante; il y a donc en tout $9 + 8 + 5 + 1 = 23$ constantes. Mais en combinant l'équation de la monoïde avec l'équation $U = 0$ du cône quintique, on obtient la monoïde quartique

$$w = \frac{P + \alpha P' + \beta P'' + \gamma P'''}{Q + \alpha Q' + \beta Q'' + \gamma Q'''},$$

et sans perte de généralité on peut disposer des constantes α, β, γ , de manière à satisfaire à trois conditions quelconques; on doit donc diminuer de 3 le nombre 23, ce qui donne enfin 20 constantes.

La courbe $8 - 3$ contient 18 constantes, il faut donc chercher quelle est la particularité qui doit avoir lieu pour que le cas, monoïde quartique à signature 222222111000, donne une courbe $8 - 3$.

J'ai nommé droites de la monoïde les droites $P = 0, Q = 0$ qui passent par le sommet; en supposant qu'il y ait sur la monoïde des droites qui ne passent pas par le sommet, on peut appeler *transversale* une telle droite. Or, pour l'espèce $8 - 3$, il doit exister sur la monoïde quartique trois transversales qui ne se rencontrent pas; car alors, en faisant passer par ces transversales un hyperboloïde, cet hyperboloïde et la monoïde se coupent selon les trois transversales et selon la courbe $8 - 3$ dont il s'agit. Or, en supposant qu'il existe une transversale, le plan passant par le sommet et cette transversale contient trois des droites $P = 0, Q = 0$. En effet, un plan quelconque par le sommet coupe la monoïde selon une courbe quartique avec un point triple au sommet; pour le plan mené par une transversale, cette courbe quartique devient la transversale et une courbe cubique avec un point triple au sommet; cette courbe cubique sera évidemment un système de trois droites, à savoir trois des droites $P = 0, Q = 0$. Et réciproquement, si trois quelconques des droites de la monoïde sont situées dans un plan, ce plan coupe la monoïde selon les trois droites et selon une transversale. S'il y a sur la monoïde une seconde transversale, il y aura de même un second système de trois droites dans un plan; on démontre que si le premier système est composé de trois droites, et le second système de trois autres droites, les deux transversales se coupent; donc, si les deux transversales ne se coupent pas, les deux systèmes auront une droite commune. S'il y a sur la monoïde une troisième transversale, il y a de même un troisième système de trois droites dans un plan; et si les trois transversales ne se rencontrent pas, il est de plus nécessaire que deux quelconques des trois plans aient en commun une droite de la monoïde; cela revient à dire qu'il doit y avoir parmi les douze droites $P = 0, Q = 0$ de la monoïde six droites 7, 8, 9, 7', 8', 9' telles que les droites 7, 8', 9', les droites 7', 8, 9', et les droites 7', 8', 9 soient situées chaque système dans un même plan: cela étant, la monoïde aura trois transversales qui ne se rencontrent pas.

Je prends à volonté par un point quelconque de l'espace un tel système de six droites 7, 8, 9, 7', 8', 9' (9 constantes); je fais passer par les six droites un cône cubique quelconque $Q = 0$ (3 constantes) et aussi un cône quartique quelconque $P = 0$ (8 constantes); au moyen des deux cônes je forme l'équation $w = \frac{P}{Q}$ de la surface monoïde; il y a une constante arbitraire contenue implicitement en w : cela donne en

tout $9 + 3 + 8 + 1 = 21$ constantes. Les deux cônes $P = 0$, $Q = 0$ se coupent selon les six droites 7, 8, 9, 7', 8', 9', et selon six autres droites 1, 2, 3, 4, 5, 6: il suit de la théorie précédente (mais on peut aussi démontrer analytiquement) qu'il existe un cône quintique $U = 0$ qui satisfait aux conditions de passer deux fois par chacune des droites 1, 2, 3, 4, 5, 6 (avoir chacune de ces droites pour une droite double, 18 conditions) et une fois par chacune des droites 7, 8, 9 (3 conditions, en tout $18 + 3 = 21$ conditions). Et cela étant, on aura la courbe $8 - 3$ déterminée au moyen du cône $U = 0$ et la surface monoïde $w = \frac{P}{Q}$, à signature 222222111000 (à savoir les droites 1, 2, 3, 4, 5, 6 qui sont par rapport au cône des droites doubles, les droites 7, 8, 9 des droites simples, et les droites 7', 8', 9' des droites qui ne sont pas situées sur le cône). Le nombre des constantes est 21, mais au moyen de la transformation

$$w = \frac{P + \alpha P' + \beta P'' + \gamma P'''}{Q + \alpha Q' + \beta Q'' + \gamma Q'''}$$

on réduit comme auparavant ce nombre à $21 - 3 = 18$, ce qui est juste.

J'ajoute les considérations que voici: le cône $U = 0$ passe deux fois par chacune des droites 1, 2, 3, 4, 5, 6, une fois par chacune des droites 7, 8, 9. Soit $M = 0$ l'équation du système des trois plans qui contiennent les droites 7, 8', 9', les droites 7', 8, 9', et les droites 7', 8', 9 respectivement; le cône $M = 0$ contient chacune des droites 7, 8, 9 une fois, et chacune des droites 7', 8', 9' deux fois. Donc le cône $MU = 0$ contient chacune des droites 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 7', 8', 9' deux fois; ces douze droites sont les droites d'intersection des cônes $P = 0$, $Q = 0$, et ainsi nous avons identiquement $MU = AP^2 + BPQ + CQ^2$, A , B , C étant des fonctions homogènes de (x, y, z) des ordres 0, 1, 2 respectivement. Cela étant, les équations

$$w = \frac{P}{Q}, \quad MU = AP^2 + BPQ + CQ^2 = 0$$

donnent

$$Aw^2 + Bw + C = 0,$$

équation de la surface quadrique sur laquelle est située la courbe $8 - 3$.

Je passe à la théorie analytique. Soit, pour abrégier,

$$\begin{aligned} \xi &= by + cz, & X &= \beta y + \gamma z, & \xi' &= \lambda x + \mu y + \nu z, \\ \eta &= a'x + c'z, & Y &= \alpha'x + \gamma'z, \\ \zeta &= a''x + b''y, & Z &= \alpha''x + \beta''y. \end{aligned}$$

Je prends pour équations des droites 7, 8, 9, 7', 8', 9':

$$\begin{aligned} (y = 0, z = 0), & \quad (z = 0, x = 0), & \quad (x = 0, y = 0), \\ (x = 0, \xi' = 0), & \quad (y = 0, \eta' = 0), & \quad (z = 0, \zeta' = 0). \end{aligned}$$

et je forme les équations les plus générales pour le cône cubique et le cône quartique qui passent par ces droites; ces équations seront

$$Q = Z\eta\xi\xi' + \Sigma X\eta\eta'\zeta' + \Sigma Y\zeta\zeta'\xi' + \Sigma Z\xi\xi'\eta' = 0,$$

$$-P = \Sigma\xi\eta'X + \Sigma\zeta\xi'\eta Y + \Sigma\eta\zeta'\xi Z + \Sigma\xi\eta\zeta\xi'\eta'\zeta' = 0.$$

On a de là la surface monoïde $w = \frac{P}{Q}$. En écrivant dans cette équation $x = 0$, on obtient $w = -\frac{X_0}{\eta_0}$; et de même, pour $y = 0$, on obtient $w = -\frac{Y_0}{\zeta_0}$, et pour $z = 0$ on obtient $w = -\frac{Z_0}{\xi_0}$, c'est-à-dire qu'il y a sur la monoïde les trois transversales

$$(x = 0, Z + \xi'Y = 0), \quad (y = 0, Y + \zeta'X = 0), \quad (z = 0, X + \xi'Z = 0),$$

ou, comme on peut écrire ces équations,

$$(x = 0, \beta y + \gamma z + \xi'(\alpha''x + \beta''y) = 0),$$

$$(y = 0, \alpha'x + \gamma'z + \zeta'(\lambda x + \mu y + \nu z) = 0),$$

$$(z = 0, \alpha''x + \beta''y + \xi'(ax + by + cz) = 0).$$

On trouve sans peine l'équation de la surface quadrique qui passe par les transversales; en écrivant, pour abrégé,

$$A = \beta\beta'\beta'',$$

$$B = (\zeta'\alpha'' + \beta''\alpha')\xi x + (\zeta''\alpha + \zeta\alpha'')\beta y + \xi''(\beta\alpha' + \beta'\alpha)\beta''z,$$

$$C = \alpha\beta'\gamma''\xi^2 + \beta''\gamma\beta\xi'^2 + \gamma\nu'\xi''z^2 + (\gamma\xi''\zeta' + \gamma'\beta\xi'')yz$$

$$+ (\alpha'\gamma\xi'' + \alpha'\gamma\xi)zx + (\beta''\alpha'\xi + \beta\alpha''\zeta')xy,$$

cette équation est

$$Aw^2 + Bw + C = 0,$$

et en éliminant w entre cette équation et l'équation $w = \frac{P}{Q}$, on obtient l'équation

$$AP^2 + BPQ + CQ^2 = 0,$$

laquelle, en vertu de l'identité

$$AP^2 + BPQ + CQ^2 = xyz \cdot U,$$

se réduit à $U = 0$, équation d'un cône du cinquième ordre, ce qui donne le système $U = 0$, $w = \frac{P}{Q}$ de cône et monoïde à signature 222222111000. Pour démontrer l'identité dont il s'agit, il convient de remarquer qu'en substituant dans l'expression $AP^2 + BPQ + CQ^2$ les valeurs de P et Q , tous les termes contiennent explicitement le facteur xyz hormis les termes que voici:

$$A(\xi^2\zeta'^2X^2 + \zeta^2\xi'^2Y^2 + \eta^2\eta'^2Z^2),$$

$$-B(\xi\zeta'X\eta\xi'Y + \zeta\eta'Y\eta\zeta'Z + \eta\xi'Z\xi\eta'X),$$

et pour démontrer que ces termes exceptés contiennent aussi le facteur xyz , il suffit de faire voir que la fonction $AX^2 - BXB' + CB'^2$ contient le facteur x , car alors, par la symétrie, les fonctions $AY^2 - BYC' + CC'^2$ et $AZ^2 - BZC'' + CC''^2$ contiendront respectivement les facteurs y et z , et l'expression entière sera divisible par xyz . Mais en écrivant $x = 0$, on trouve

$$\begin{aligned} AX^2 &= \beta\beta'\beta''(\beta y + \gamma z)^2, \\ -BXB' &= -[B\beta'(\beta y + \gamma z) + B(\beta' B'' y + \gamma'' \beta z)]\beta(\beta y + \gamma z) = 0, \\ CB'^2 &= 0, \end{aligned}$$

c'est-à-dire $AX^2 - BXB' + CB'^2$ contient le facteur x . Donc enfin

$$AP^2 + BPQ + CQ^2$$

contient le facteur xyz , ce qui était le théorème à démontrer.

* * *

306.

**SUR LES CONIQUES QUI TOUCHENT DES COURBES D'ORDRE
QUELCONQUE. EXTRAIT D'UNE LETTRE À M. CHASLES.**

[From the *Comptes Rendus de l'Académie des Sciences de Paris*, t. LIX. (Juillet—Décembre, 1864), pp. 224–225.]

En considérant l'expression

$$\frac{1}{6}\mu(S_1 + S_2 + S_3 + 8S_4 + ZS_5)$$

que vous avez donnée (*Comptes Rendus*, t. LVIII. p. 223) pour le nombre des coniques qui touchent cinq courbes d'ordre quelconque, j'ai trouvé qu'elle peut s'écrire sous la forme que voici, savoir: en dénotant les ordres par (m, n, p, q, r) , et en mettant $M = m^2 - m, \dots$, de manière que (M, N, P, Q, R) seront les classes des cinq courbes, l'expression transformée est

$$(M, m)(N, n)(P, p)(Q, q)(R, r) [1, 2, 4, 4, 2, 1],$$

en représentant par cette notation abrégée la fonction

$$\begin{aligned} &1 \cdot MNPQR \\ &+ 2\Sigma(mNPQR) \\ &+ 4\Sigma(mnPQR) \\ &+ 4\Sigma(mnpQR) \\ &+ 2\Sigma(mnpqR) \\ &+ 1 \cdot mnpqr. \end{aligned}$$

En écartant les relations $M = m^2 - m, \dots$, et en supposant seulement que (m, n, p, q, r) soient les ordres, et (M, N, P, Q, R) les classes des cinq courbes, la nouvelle formule s'applique aux courbes avec des points doubles ou de rebroussement; on peut même

supposer que la courbe de la classe M et de l'ordre m se réduise à un système de M points et de m droites, et que les autres courbes se réduisent aussi à des systèmes de points et droites; et cela étant, on obtient une vérification immédiate de la formule. Car en choisissant dans le système qui remplace chaque courbe un élément (point ou droite) à volonté, on obtient

$$\begin{aligned} MNPQR & \text{ systèmes } 5p, \\ \Sigma mNPQR & \text{ systèmes } 4p, \ 1d, \\ \Sigma mnPQR & \text{ systèmes } 3p, \ 2d, \\ \Sigma mnpQR & \text{ systèmes } 2p, \ 3d, \\ \Sigma mn pqR & \text{ systèmes } 1p, \ 4d, \\ mn pqr & \text{ systèmes } 5d. \end{aligned}$$

Or la condition par rapport à la première courbe se réduit à celle de passer par l'un quelconque des M points, ou de toucher l'une quelconque des m droites; et de même pour les autres courbes. Donc (en entendant par le mot toucher appliqué à un système de points et de droites, passer par les points et toucher les droites du système), la conique doit toucher l'un quelconque des systèmes $(5p)$, ou $(4p, 1d)$, ou $(3p, 2d)$, ..., ou $(5d)$; et pour un système de la forme

$$(5p), \ (4p, 1d), \ (3p, 2d), \ (2p, 3d), \ (1p, 4d), \ \text{ou} \ (5d),$$

le nombre des coniques est

$$1, \ 2, \ 4, \ 4, \ 2, \ \text{ou} \ 1,$$

ce qui donne pour le nombre total des coniques l'expression ci-dessus écrite.

On peut supposer que la conique, au lieu de toucher les deux courbes m, n , ait avec la seule courbe m (1°) un contact du deuxième ordre; (2°) un contact double. Le nombre des coniques qui satisfont à l'une ou l'autre de ces conditions, et qui passent aussi par trois points donnés, a été trouvé par Steiner (*Aufgabe und Lehrsätze*, Crelle, t. XLIX. p. 273), savoir:

$$(1^\circ) \text{ le nombre } = 3m(m-1); \quad (2^\circ) \text{ le nombre } = \frac{1}{2}(m^2-m)(m^2+3m-6);$$

j'ai vérifié d'une manière particulière ces deux résultats.

En supposant que la conique (au lieu de passer par les trois points donnés) touche les courbes p, q, r , je trouve pour les deux cas respectivement ces résultats,

$$\begin{aligned} 1^\circ \text{ le nombre } &= 3(m^2-m) \times (P,p)(Q,q)(R,r) \{1, 2, 2, 1\}, \\ 2^\circ \text{ le nombre } &= \frac{1}{2}(m^2-m) \times \\ &\quad (P,p)(Q,q)(R,r) \{m^2+3m-6, \ 2m^2+6m-16, \ 4m^2+4m-22, \ 4m^2-15\}; \end{aligned}$$

formules dans lesquelles la courbe m doit être une courbe sans singularité.

Grasmere, Westmoreland, 27 *Juillet*, 1864.

307.

NOTE SUR LES FONCTIONS $\text{al}(x)$, &c., DE M. WEIERSTRASS.[From the *Journal de Mathématiques* (Liouville), t. VII. (1862), pp. 137–142.]

Les fonctions $\text{al}(x)$, $\text{al}(x)_1$, $\text{al}(x)_2$, $\text{al}(x)_3$ de M. Weierstrass satisfont respectivement aux équations

$$\begin{aligned} \frac{d^2 \text{al}(x)}{dx^2} + 2k^2 x \frac{d \text{al}(x)}{dx} + 2kk'^2 \frac{d \text{al}(x)}{dk} + k^2 x^2 \text{al}(x) &= 0, \\ \frac{d^2 \text{al}(x)_1}{dx^2} + 2k^2 x \frac{d \text{al}(x)_1}{dx} + 2kk'^2 \frac{d \text{al}(x)_1}{dk} + (k^2 + k^2 x^2) \text{al}(x)_1 &= 0, \\ \frac{d^2 \text{al}(x)_2}{dx^2} + 2k^2 x \frac{d \text{al}(x)_2}{dx} + 2kk'^2 \frac{d \text{al}(x)_2}{dk} + (1 + k^2 x^2) \text{al}(x)_2 &= 0, \\ \frac{d^2 \text{al}(x)_3}{dx^2} + 2k^2 x \frac{d \text{al}(x)_3}{dx} + 2kk'^2 \frac{d \text{al}(x)_3}{dk} + (k'^2 + k^2 x^2) \text{al}(x)_3 &= 0, \end{aligned}$$

ou, ce qui est la même chose, les fonctions

$$\text{al}(x), \quad \frac{\sqrt{k}}{k} \text{al}(x)_1, \quad \frac{1}{\sqrt{k}} \text{al}(x)_2, \quad \frac{\sqrt{k'}}{k} \text{al}(x)_3,$$

satisfont chacune à l'équation

$$\frac{d^2 z}{dx^2} + 2k^2 x \frac{dz}{dx} + 2kk'^2 \frac{dz}{dk} + k^2 x^2 z = 0.$$

Écrivons pour un moment ξ , κ au lieu de x , k ; les fonctions $\text{al}(\xi)$, etc., satisfont à l'équation

$$\frac{d^2 z}{d\xi^2} + 2\kappa^2 \xi \frac{dz}{d\xi} + 2\kappa\kappa'^2 \frac{dz}{d\kappa} + \kappa^2 \xi^2 z = 0.$$

Cela étant, en posant

$$\xi = \frac{x}{\sqrt{k}}, \quad \kappa = k,$$

on obtient

$$\frac{1}{\sqrt{k}} \frac{dz}{d\xi} = \frac{dz}{dx}, \quad \frac{1}{k} \frac{d^2z}{d\xi^2} = \frac{d^2z}{dx^2}, \quad \frac{dz}{d\kappa} = \frac{dz}{dk} - \frac{x}{2k\sqrt{k}} \frac{dz}{dx},$$

et de là

$$\frac{dz}{d\xi} = \sqrt{k} \frac{dz}{dx}, \quad \frac{d^2z}{d\xi^2} = k \frac{d^2z}{dx^2}, \quad \frac{dz}{d\kappa} = \frac{dz}{dk} - \frac{x}{2k} \frac{dz}{dx}.$$

L'équation différentielle devient ainsi

$$k \frac{d^2z}{dx^2} + 2k^2 \frac{x}{\sqrt{k}} \sqrt{k} \frac{dz}{dx} + 2kk'^2 \left(\frac{dz}{dk} - \frac{x}{2k} \frac{dz}{dx} \right) + kx^2z = 0,$$

c'est-à-dire

$$\frac{d^2z}{dx^2} + \frac{1+k^2}{k} \frac{dz}{dx} + 2k'^2 \frac{dz}{dk} + x^2z = 0,$$

équation qui sera ainsi satisfaite par

$$\text{al} \left(\frac{x}{\sqrt{k}} \right), \quad \sqrt{k} \text{al} \left(\frac{x}{\sqrt{k}} \right)_1, \quad \frac{1}{\sqrt{k}} \text{al} \left(\frac{x}{\sqrt{k}} \right)_2, \quad k' \text{al} \left(\frac{x}{\sqrt{k}} \right)_3.$$

Or en écrivant

$$k + \frac{1}{k} = a,$$

l'équation en z devient

$$(1) \quad \frac{d^2z}{dx^2} + ax \frac{dz}{dx} - 2(a^2 - 4) \frac{dz}{da} + x^2z = 0,$$

laquelle est ce que devient celle-ci

$$(2) \quad (1 - ax^2 + x^4) \frac{d^2z}{dx^2} + (n-1)(ax - 2x^3) \frac{dz}{dx} - 2n(a^2 - 4) \frac{dz}{da} + n(n-1)x^2z = 0,$$

en y écrivant $\frac{x}{\sqrt{n}}$ au lieu de x , et puis $n = \infty$. L'équation (2), trouvée par Jacobi (*Journal de Crelle*, t. IV. p. 185, 1829), a la propriété que voici, savoir en posant

$$a = k + \frac{1}{k}, \quad x = \sqrt{k} \operatorname{sn} am u,$$

alors l'équation est satisfaite en prenant pour z soit le numérateur, soit le dénominateur, de la fonction rationnelle de x qui donne la valeur de la fonction $\sqrt{\lambda} \operatorname{sn} am(Mu, \lambda)$, où λ, M sont le module et le multiplicateur qui correspondent à la transformation de l'ordre n (n étant un nombre impair quelconque).

L'équation fut donnée par Jacobi sans démonstration. Je l'ai démontrée (*Camb. and Dubl. Math. Journal*, t. II. p. 256, 1847, [45]) de la manière que voici, savoir en écrivant

$$z = \Theta^{-n}(u) \cdot S,$$

on obtient pour S l'équation

$$\frac{d^2 S}{du^2} - 2k \operatorname{sn} am u \cdot \frac{dS}{du} - \frac{(k^2 - 1)}{2k} \cdot 2mKr K' r - 2mKr u^*,$$

[Original: $\frac{d^2 S}{du^2} - 2k \operatorname{sn} am u \cdot \frac{dS}{du} + \dots$ leading to the reduced form below.]

Cette équation, en prenant

$$u = \frac{mK + r'K'}{n},$$

devient

$$\frac{d^2 S}{dl^2} + \frac{dS}{dm} = 0,$$

équation mentionnée par Jacobi, laquelle est satisfaite par

$$2 = H_1(\sqrt{n}u, \sqrt{nK'/K}), \quad \text{ou} \quad 2 = \Theta_1(\sqrt{n}u, \sqrt{nK'/K}).$$

Cela donne pour z deux valeurs qui sont le dénominateur et le numérateur de la fraction dont il s'agit. J'ose croire que ce doit être à peu près de cette manière que l'équation fut trouvée par Jacobi.

Or les solutions en question de l'équation (1) peuvent être trouvées au moyen de l'équation de Jacobi; pour cela, au lieu des valeurs ci-dessus données de m, v , j'écris

$$m = \frac{\pi K'}{\pi}, \quad v = \frac{\sqrt{n\pi u}}{\pi},$$

ce qui conduit à la même équation

$$\frac{d^2 l}{dv^2} + \frac{dl}{dm} = 0,$$

laquelle sera ainsi satisfaite par

$$S = \Theta(\sqrt{n}u, \sqrt{n}K'/K), \quad S = H(\sqrt{n}u, \sqrt{n}K'/K),$$

ou, ce qui est la même chose, par

$$z = \Theta(\sqrt{n}u), \quad z = H(\sqrt{n}u).$$

L'équation (2) sera donc satisfaite par

$$z = \frac{1}{\Theta^n(u)} \Theta(\sqrt{n}u),$$

$$z = \frac{1}{\Theta^n(u)} H(\sqrt{n}u),$$

ou, en se souvenant que $H'(0) = \sqrt{\frac{2kK}{\pi}}$, par

$$z = \frac{\Theta(\sqrt{n}u)}{\Theta^n(u)}, \quad z = \frac{H(\sqrt{n}u)}{\Theta^n(u)} \cdot e^{-(n-1)\log \Theta(0)}.$$

Or en écrivant $\frac{x}{\sqrt{n}}$ au lieu de x , pour effectuer ensuite $n = \infty$, nous avons

$$\frac{x}{\sqrt{n}} = \sqrt{k} \operatorname{sn} \operatorname{am} u,$$

équation qui se réduit à

$$x = \frac{u}{\sqrt{k}} \quad (\text{au facteur } \sqrt{n} \text{ près}),$$

ou ce qui revient au même $u = x\sqrt{k}$.

J'ajoute que dans le Mémoire cité (1847) j'ai donné la suite

$$z = C_n + C_{n-1} \frac{x^2}{1} + C_{n-2} \frac{x^4}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4} + \cdots,$$

où

$$\begin{aligned} C_0 &= 1, \\ C_1 &= 0, \\ C_2 &= 2, \\ C_3 &= -8a, \\ C_4 &= 32a^2 - 4, \\ C_5 &= -128a^3 + 304a, \\ C_6 &= 512a^4 - 2304a^2 + 408, \\ C_7 &= -2048a^5 + 13056a^3 - 7720a, \\ C_8 &= 8192a^6 - 65280a^4 + 85920a^2 - 11304, \end{aligned}$$

de façon qu'en général

$$C_{r+1} = -(2r+1)(2r+2)C_r - (2r+2)aC_{r-1} + 2(a^2-4)\frac{dC_{r-1}}{da},$$

c'est le développement de M. Weierstrass pour la fonction $\operatorname{al} \left(\frac{x}{\sqrt{k}} \right)$, seulement je ne connaissais pas alors l'expression finie

$$\operatorname{al} \left(\frac{x}{\sqrt{k}} \right), \quad \text{ou} \quad \frac{1}{\Theta^n(0)} \Theta \left(\frac{x}{\sqrt{k}} \right) \Theta^{n-1}(0) e^{n-1 \log \Theta(0)},$$

de cette suite. Je remarque en passant que pour $n = 2$, la suite se réduit à

$$2^n - 1 \Theta(0) = x^2.$$

308.

**ON THE $\triangle$ FACED POLYACRONS, IN REFERENCE TO THE
PROBLEM OF THE ENUMERATION OF POLYHEDRA.**

[From the *Memoirs of the Literary and Philosophical Society of Manchester*, vol. I. (1862), pp. 248–256.]

The problem of the enumeration of polyhedra is one of extreme difficulty, and I am not aware that it has been discussed elsewhere than in Mr Kirkman's valuable series of papers on the subject in the *Memoirs of the Society* and in the *Philosophical Transactions*. A case of the general problem is that of the enumeration of the polyhedra with trihedral summits; and Mr Kirkman in the earliest of his papers, viz. that "On the representation and enumeration of polyhedra" (*Memoirs*, vol. XII. pp. 47–70, 1854), has in fact, by an examination of the relations of the solidoids with trihedral summits, A. subsidiary type ($\triangle$ -faced polyacrons,—using as the correlative term to $\triangle$ -summited polyhedron the term $\triangle$ -faced polyacron¹), to the consideration of $\triangle$ -faced polyacrons, that is, of polyacrons each summit of which is connected with three (and only three) others by an edge. The general problem of the relations of the polyacra to the polyhedra has been considered by Mr Kirkman only in some particular cases of summits, and to exemplify it by finding, in an entirely manner, the number of polyacrons of any given order. The above terms refer to the duals of polyhedra.

¹I use with Mr Kirkman the expression "enumeration of polyhedra" to designate the general problem, but I consider that the form in which the question presents itself is rather that of the enumeration of the polyacra. The two are of course correlative, viz. the determination of either solves the question for the other; but I think that the polyacra (of which the simplest case considers as the regular figures, the proper representatives of the polyhedra) are the more separately taken the more popular rather than the mathematical sense.

up to the octaacron; thus, as regards the examples, stopping at the same point as Mr Kirkman, for although perfectly practicable it would be very tedious to carry them further, and there would be no commensurate advantage in doing so. The epithet $\triangle$ -faced will be omitted in the sequel, but it is to be understood throughout that I am speaking of such polyacrons only; and I shall for convenience use the epithets tripleural, tetrapleural, &c. to denote summits with three, four, &c. edges through them. The number of edges at a summit is of course equal to the number of faces, but it is the edges rather than the faces which have to be considered.

An n -acron has

$$n \text{ summits, } 3n - 6 \text{ edges, } 2n - 4 \text{ faces,}$$

and it is easy to see that there are the following three cases only, viz.:

1. The polyacron has at least one tripleural summit.
2. The polyacron, having no tripleural summit, has at least one tetrapleural summit.
3. The polyacron, having no tripleural or tetrapleural summit, has at least twelve pentapleural summits.

In fact, if the polyacron has c tripleural summits, d tetrapleural summits, e pentapleural summits, and so on, then we have

$$n = c + d + e + f + g + h + \dots,$$

$$6n - 12 = 3c + 4d + 5e + 6f + 7g + 8h + \dots,$$

and therefore

$$12 = 3c + 2d + e + 0f - g - 2h - \dots,$$

or

$$3c + 2d + e = 12 + g + 2h + \dots,$$

whence if $c = 0$ and $d = 0$, then $e \geq 12$ at least. It appears, moreover (since a cannot be less than 4, and any polyacron of the third class, viz. where the second class is not satisfied, must consist of at least 12 summits each pentapleural belonging to the third class), and must therefore belong to the first or the second class.

The figures of the polyacrons comprised in the annexed Tables show the application of the method to the genesis of the polyacrons as far as the octaacron, including the numbers indicate the nature of the different summits, according to the number of edges through each summit, viz., 3 denoting a tripleural summit, and so on. It will be noticed that in the same diagram, where the application is made to distinguish the polyacron, viz. among the figures shown as illustrative of the figures shown at once denoting the diagram of the figures shown, it shows the application of the figures shown to belong to the polyacron from 33445555, the inspection of the figures shows at once that there are wholly distinct forms, for in the first of them, viz. that from 33445555, each of the tripleural summits stands by a basic triangle 456, while in the second of them, viz. that from 33445555, the triangles so as to come to a basic triangle of seven summits stands at the foregoing principles to the formation of the polyacrons as far as the 11-acron we are only concerned with the first and second processes.

Consider the entire series of n -acrons, say A, B, C , &c., and suppose that the n -acron A gives rise to a certain number, say P, Q, R, S of $(n+1)$ -acrons, the $(n+1)$ -acron P is of course derivable from the n -acron A , but it may be derivable from other n -acrons, suppose from the n -acrons B and C . Then in considering the $(n+1)$ -acrons derived from B , of course be found to be the $(n+1)$ -acron P , and it is only the remaining $(n+1)$ -acrons derived from B which are or may be peculiar to the process of subtraction so as to ascertain the entire series of n -acrons

from which it is derivable, and, for forming the $(n + 1)$ -acrons suppose from the n -acrons A and C . Then in considering the $(n + 1)$ -acrons derived from B , of course be found to be the $(n + 1)$ -acron P , and it is only the remaining $(n + 1)$ -acrons derived from B which are or may be peculiar to the process of subtraction so as to ascertain the entire series of n -acrons from which it is derivable, and, for forming the $(n + 1)$ -acrons already previously obtained and found to be derivable from these, we should obtain without any repetitions the entire series of the $(n + 1)$ -acrons.

For merely finding the number of the $(n+1)$ -acrons, a more simple process might be adopted: say that an n -acron is p -wise generating when it gives rise to a number p of $(n+1)$ -acrons, and that it is q -wise generable when it can be derived from a number q of $(n+1)$ -acrons; and assume that a given n -acron is $(x+y+z+\dots)$ -wise generating, viz. that it gives rise to a number x_1 of 1-wise generable, a number y_1 of $(n+1)$ -acrons which are 2-wise generable, and so on; then in like manner the sum

$$\Sigma(y_1 + \frac{1}{2}y_2 + \frac{1}{3}y_3 + \dots)$$

where Σ refers to the entire series of the n -acrons, it is clear that every m -wise generable $(n+1)$ -acron will in respect of each of the n -acrons from which it is derivable be reckoned as $\frac{1}{m}$, that is, it will be in the entire sum reckoned as 1, and the sum in question will consequently be the number of the $(n+1)$ -acrons.

The figures of the polyacrons comprised in the annexed Tables show the application of the method of the genesis of the polyacrons up to the octaacron, including the number of summits, the nature of the different summits according to the number of edges through each summit, viz., 3 denoting a tripleleural summit, 4 a tetrapleural summit, and so on. It will be noticed in the annexed Tables that the application of the figures shown demonstrates the application of the symbol 3344455666, that is, of the figures shown, it shows the application from 3344455666, in which we may distinguish that there exist 6 polyacrons of edges, 4 of one class, 1 of another. But the symbol 3344455666 furnishes by the application of the foregoing principles to the formation of the polyacrons as far as the 11-acron we are only concerned with the first and second processes.

The following remarks on the derivation of the octaacrons from the heptaacrons will further illustrate the method:

1. The heptaacron 3335556 has three kinds of faces, viz. 355, 455, and the first process consequently gives rise to 3 octaacrons. As the heptaacron has more than two tripleleural summits it is not applicable.
2. The heptaacron 3344466 has three kinds of faces, viz. 366, 346 and the first process gives therefore 3 octaacrons. The heptaacron has only two tripleleural summits, and they are disposed in the proper manner; the second process furnishes 1 octaacron.
3. The heptaacron 3344556 has five kinds of faces, viz. 345, 346, 355, 456, and the first process consequently gives 5 octaacrons. The heptaacron has two tripleleural summits, but they are not disposed in such manner as to render the second process applicable.

It may be remarked that for the five heptaacrons respectively the values of the sum $y_1 + \frac{1}{2}y_2 + \frac{1}{3}y_3 + \dots$ are

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4}, \quad \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + 1, \quad \frac{1}{2} + 1 + \frac{1}{4} + 1, \quad 1 + 1 + \frac{1}{2}, \quad 1 + \frac{1}{2},$$

giving for $\Sigma(y_1 + \frac{1}{2}y_2 + \dots)$ the value 14, as it should do.

[Plate — see scan: I (facing p. 44) of the original presents diagrammatic tables showing the generic family tree of the $\triangle$ -faced polyacrons from the 4-acron (tetrahedron, symbol 3333) up through the 8-acron, with the symbols and the tripleural/tetrapleural/...summit structure displayed for each. The plate also shows tetrahedral diagrams of selected polyacrons such as 3444455 (heptaacron) and the named octaacrons 33335555, 33444455, 33444556, 33445555, 344444556, 44444444. The diagram is omitted here; consult the printed source for the figure.]

309.

NOTE ON THE THEORY OF DETERMINANTS.

[From the *Philosophical Magazine*, vol. XXI. (1861), pp. 180–185.]

The following mode of arrangement of the developed expression of a determinant had presented itself to me as a convenient one for the calculation of a rather complicated determinant of the fifth order; but I have since found that it is in effect given, although in a much less compendious form, in a paper by J. N. Stockwell, “On the Resolution of a System of Symmetrical Equations with Indeterminate Coefficients,” *Gould’s Ast. Journal*, No. 139 (Cambridge, U. S., Sept. 19, 1860).

Suppose that the determinant

$$\begin{vmatrix} 11, & 12, & 13 \\ 21, & 22, & 23 \\ 31, & 32, & 33 \end{vmatrix}$$

is represented by $|123|$, and so for a determinant of any order $|123 \dots n|$.

Let $|1|$, $|2|$, $|3|$, $|12|$, $|13|$, $|123|$, &c., denote as follows; viz.

$$|1| = 11, \quad |2| = 22, \quad |3| = 33,$$

$$|12| = 11 \cdot 22,$$

$$|13| = 11 \cdot 33,$$

$$|123| = 11 \cdot 22 \cdot 33,$$

&c., as follows: viz.

where it is to be noticed that, with the same two symbols, e.g. 1 and 2, there are not distinct expressions $|12|$ (or $12 \cdot 21$), $|21|$ ($= 12 \cdot 21$); with the same three symbols, 1, 2, 3, there are three distinct expressions $|123|$ ($= 11 \cdot 22 \cdot 33$), $|132|$ ($= 11 \cdot 23 \cdot 32$), $|213|$ ($= 12 \cdot 21 \cdot 33$); and generally with the same n symbols 1, 2, 3, ..., n , there are $(n-1)!$ distinct

expressions $|123\dots n|$, which are obtained by permuting in every possible manner all but one of the symbols.

This being so, and writing for greater simplicity $|1|2|$ to denote the product $|1| \cdot |2|$, &c., and so on as follows: viz.

$$\begin{array}{rcl}
 |12| & = +|1|2| & 1 \\
 -|12| & & 1 \\
 \hline
 & 1 + 1 = 2 & \\
 |123| & = +|1|2|3| & 1 \\
 -|1|23| - |12|3| - |13|2| & & 3 \\
 +|123| + |132| & & 2 \\
 \hline
 & 5 + 1 = 6 & \\
 |1234| & = +|1|2|3|4| & 1 \\
 -|1|2|34| - \dots & & 6 \\
 +|1|234| + |12|34| + \dots & & 8 \\
 +|2|134| + |13|24| + \dots & & 3 \\
 -|1234| - \dots & & 6 \\
 \hline
 & 13 + 13 = 24 & \\
 |12345| & = +|1|2|3|4|5| & 1 \\
 -|1|2|3|45| - \dots & & 10 \\
 +|1|2|345| + \dots & & 20 \\
 +|1|23|45| + \dots & & 15 \\
 -|1|2345| - \dots & & 30 \\
 -|12|345| - \dots & & 20 \\
 +|12345| + \dots & & 24 \\
 \hline
 & 60 + 60 = 120 &
 \end{array}$$

where, as regards the signs, it is to be observed that there is a sign—for each compartment $||$ containing an even number of symbols; thus in the expression for $|1234|$, the signs are $+$, $-$, $+$, $+$, $-$, and the forms $|1|234|$, &c. are seen by inspection to belong to the first or second sign—the compartments containing an even number of symbols, while the other compartments contain an odd number. As regards the remaining part of the expression, this merely exhibits the partitions

of a set of n things; and the formula for the several determinants up to the determinant of a given order are all of them obtained by means of the form

$$\begin{aligned} |123| = & + \quad |1 \mid 2 \mid 3| \\ & - \quad |1 \mid 23| \\ & - \quad |12 \mid 3| \\ & - \quad |13 \mid 2| \\ & + \quad |123| + |132| \end{aligned}$$

and by writing down in the manner the expression for the twenty-four terms of the determinant of the fourth order, viz. omitting the determinants $|1234|$, the formula leads to a determinant. The formula is easily applicable to the developed expressions in either column, say possible manner the symbols in either column, or the arrangement

$$\begin{array}{cc} 1 & 1 \\ 2 & 2 \\ 3 & 3 \\ 4 & 4 \end{array}$$

and prefixing the sign (+ or −) of the arrangement; and the resulting arrangements correspond, for instance,

$$\begin{array}{lcl} +|1 \mid 2 \mid 3 \mid 4| & = 11 \cdot 22 \cdot 33 \cdot 44, & = 1 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 1 \\ -|1 \mid 2 \mid 34| & = 11 \cdot 22 \cdot 34 \cdot 43, & = -1 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 1 \\ +|12 \mid 34| & = 11 \cdot 23 \cdot 32 \cdot 44, & = +1 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 1 \\ +|1 \mid 234| & = 11 \cdot 23 \cdot 34 \cdot 42, & = \dots \\ +|1 \mid 2 \mid 34| & = 11 \cdot 22 \cdot 34 \cdot 43, & = \dots \end{array}$$

are interpreted under the sign (+ or −) of the arrangement; and the resulting arrangements correspond. For instance,

$$|1 \mid 2 \mid 3 \mid 4| = +1 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 1, \quad |1 \mid 2 \mid 34| = -1 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 1, \quad |1 \mid 234| = +1 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 1,$$

and so on.

Suppose that any partition of n contains α compartments of a symbol, β compartments of two symbols, γ compartments of three symbols, and so on; the number of ways in which the symbols $1, 2, 3, \dots, n$ can be arranged in compartments is therefore the multinomial coefficient corresponding to the transformation of the order n into the parts $(\alpha, \beta, \gamma, \dots)$.

Suppose, that any partition n contains α compartments of a symbol, β compartments of two symbols, γ compartments of three symbols, and so on, being all of them different and greater than thirty-three, $n = \alpha + \beta + \gamma + \dots$, and the corresponding number of terms therefore is

$$\frac{|n|}{(1)^\alpha |\alpha| (1 \ 2)^\beta |\beta| (1 \ 2 \ 3)^\gamma |\gamma| \dots}$$

but each arrangement gives rise to a determinant of $|1|$, we have thus

$$\frac{|n|}{\alpha! |1|^\alpha (1 \ 2)^\beta \beta! (1 \ 2 \ 3)^\gamma \gamma! \dots}$$

The whole number of terms of the determinant is $|n|$, and we have thus the theorem

$$1 = \Sigma \frac{1}{\alpha! |1|^\alpha (1\ 2)^\beta \beta! (1\ 2\ 3)^\gamma \gamma! \dots},$$

in which the summation corresponds to all the different partitions $n = \alpha + \beta + \gamma + \dots$, where $\alpha, \beta, \dots$ are all of them different and being non-negative integers.

Or putting for shortness $|11|$ for $|1|$, and so on as follows:

$$1 = \Sigma \frac{|n|}{\alpha! |11|^\alpha (1\ 2)^\beta \beta! (1\ 2\ 3)^\gamma \gamma! \dots}$$

so we, if as before, the same number...

And putting the sign (+ or -) of the arrangement, we have these forms:

$$0 = \Sigma \frac{(-1)^{(\alpha+\beta+\gamma+\dots)}}{\alpha! |11|^\alpha (1\ 2)^\beta \beta! (1\ 2\ 3)^\gamma \gamma! \dots},$$

or, as written in the second equation, $0 = \Sigma \frac{1}{(\alpha + \beta + \gamma + \dots)!} \Pi(1 + 1) \dots$ and there are

$$0 = \Sigma \frac{1}{\alpha! |11|^\alpha (1\ 2)^\beta \beta! (1\ 2\ 3)^\gamma \gamma! \dots},$$

where, as before, $\alpha = \alpha + \beta + \gamma + \dots$, $\beta = \beta + \gamma + \dots$, ... being all different and greater than unity); but the summation is restricted either to the odd values of $\alpha - \alpha + \beta + \gamma + \dots$ or even, but to the same values of $\alpha - \alpha + \beta + \gamma + \dots$ or odd.

The formulae afford a proof of the fundamental property of skew symmetrical determinants. In such a determinant we have viz. $12 = -21, \dots$, being all different and greater than unity); but the summation is restricted to the values of the expression

$$|12\dots n| = \Sigma \pm |1| |2| \dots |n|$$

of the determinant, there is at least one compartment of symbols $\Sigma |12| \dots |$, &c., containing the terms of the form $|1| |2| \dots |n|$, having an odd number of symbols; this term is one of a pair $|12\dots n|$ and $|n\dots 21|$, the order of the others, in such an even order, and the skew symmetrical determinant of an odd order is equal to zero.

The formula affords a proof of the corresponding property of skew symmetrical determinants. In such a determinant we have viz. $12 = -21$, $34 = -43, \dots$, and also $11 = 0$, $22 = 0, \dots$; thus in each of the terms of the form $|1| |2| |3| |4| \dots$, having an odd number of symbols this term is one of a pair $|12\dots n|$ and $|n\dots 21|$, the order of the others, in an even order such as $|12| |34| \dots$, $|13| |24| \dots$, the formula gives an expression for the determinant in terms equal to zero.

The formula in such a case is for the determinant of an even order. Let us assume that the order is n , and the formula gives an expression for the determinant.

The whole number of terms of the determinant of $|12\dots n|$ is

$$1 \cdot 3 \cdot 5 \dots (n-1),$$

in which the summation corresponds to all the different partitions $n = \alpha + \beta + \gamma + \dots$, where $\alpha, \beta, \dots$ are all different and greater than unity; and we have thus the theorem

$$n = \Sigma \frac{1 \cdot |12| \cdot |34| |45| |56| + 16 |25| |34|}{\dots},$$

where, in the second equation, $3456 = 34 \cdot 56 - 35 \cdot 46 + 36 \cdot 45$, and so on.

2, Stone Buildings, W.C., December 28, 1860.

310.

NOTE ON MR JERRARD'S RESEARCHES ON THE EQUATION
OF THE FIFTH ORDER.

[From the *Philosophical Magazine*, vol. XXI. (1861), pp. 210–214.]

Functions of the same set of quantities which are, by any substitution whatever, simultaneously altered or simultaneously unaltered, may be called *isagonal*. Thus all symmetric functions of the same set of quantities are isagonal; so are $(x + y - z - w)^2$ and $xy + zw$ homotypical, &c.

It is one of the most beautiful of Lagrange's discoveries in the theory of equations that, given the value of any function of the roots, the value of any homotypical function may be technically determined"; in other words that, any homotypical function whatever is a rational function of the coefficients of the equation, and of the given function. The possibility of solving any proposed equation of the fifth degree by a finite combination of radicals and rational functions²

[The remainder of Paper 310 occupies pp. 51–54 of the original and is not reproduced in this excerpt, which closes at p. 50.]

End of excerpt: Cayley, Collected Mathematical Papers, Vol. V, pp. 26–50.

²See Mr Jerrard's somewhat severe replies to my and other comments. The substance of the answer is that it is impossible (this was indeed shown by Lagrange to be the case) to solve the same value of λ in different ways and there obtain different values; this is so far the case that it is, by virtue of these radicals as different by means of irrational functions, of given by, but this is not all, viz. the resolvent equation *a* may be *transformed* into a quintic, but it cannot be *solved* as a quintic.

Original scan reference pages

The following pages reproduce the corresponding range of the Internet Archive scan for visual reference of figures, tables, and any text that may have been compressed in the typeset reconstruction. Source: `collectedmathema05cayluoft.pdf`, pages 26–50.

cela étant, on aura

$$\beta\delta - \gamma^2 = 0, \quad \beta\gamma - \alpha\delta = 0, \quad \alpha\gamma - \beta^2 = 0$$

pour l'un quelconque des points $(\alpha_1, \beta_1, \gamma_1, \delta_1), \dots (\alpha_6, \beta_6, \gamma_6, \delta_6)$; et de là, au moyen des propriétés des déterminants, et en écrivant

$$\square = 4(yu - z^2)(xz - y^2) - (zy - xu)^2,$$

on exprime l'équation de la surface comme fonction linéaire par rapport à x, y, z, u et par rapport à $d_x\square, d_y\square, d_z\square, d_u\square$; ces dernières fonctions se réduisent à zéro en vertu des équations

$$yu - z^2 = 0, \quad zy - xu = 0, \quad xz - y^2 = 0,$$

et ainsi, comme cela doit être, la surface passe par la courbe cubique.

Je prends l'occasion de remarquer que le théorème que j'ai donné par rapport aux six droites en involution de M. Sylvester [300], peut s'exprimer dans une forme encore plus simple comme suit :

Soit donnée une courbe cubique en espace, et prenons un point quelconque de la courbe pour sommet d'un cône du second ordre, d'ailleurs arbitraire; un plan tangent du cône rencontre la courbe en deux points, et par ces deux points on peut mener une droite: les droites qui correspondent de cette manière à six plans tangents quelconques du cône sont des droites en involution. Je dois remarquer que l'idée de rattacher ces droites à une surface du quatrième ordre est due à M. Sylvester.

A propos de ce sujet, j'ai considéré le problème de trouver le lieu du sommet d'un cône du second ordre qui touche à six droites données: ce lieu est une surface du huitième ordre; et en représentant les coordonnées de l'une quelconque des droites par (a, b, c, f, g, h) , savoir les coordonnées de la première droite, etc., sont

$$(a_1, b_1, c_1, f_1, g_1, h_1), \dots (a_6, b_6, c_6, f_6, g_6, h_6),$$

les coefficients de l'équation seront des fonctions linéaires des déterminants du sixième ordre formés au moyen de la matrice $(a, b, c, f, g, h)^2$, à six lignes et vingt et une colonnes.

302.

CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES SUR LES COURBES EN ESPACE.

[From the *Comptes Rendus de l'Académie des Sciences de Paris*, tom. LIV. (Janvier—Juin, 1862), pp. 55—60, 396—400, 672—678.]

SOIT une courbe donnée du $m^{\text{ième}}$ ordre; je suppose toujours que cette courbe soit une courbe propre, savoir qu'elle n'est pas composée de courbes d'ordres inférieurs. Si nous prenons pour sommet d'un cône qui passe par la courbe un point A *quelconque* qui n'est pas sur la courbe, ce cône sera de l'ordre m ; cela est vrai *en général* quelle que soit la courbe; seulement si m est un nombre composé, alors pour de certaines courbes il peut y avoir des positions de A pour lesquelles le cône sera d'un ordre sous-multiple de m ; mais en faisant abstraction de ces positions particulières, le cône sera de l'ordre m . Et, cela étant, une droite du cône ne contiendra en général qu'un seul point de la courbe. En employant quatre coordonnées (x, y, z, w) et en supposant qu'au point A on ait

$$x = 0, \quad y = 0, \quad z = 0,$$

l'équation du cône sera $U = 0$, où U est une fonction homogène de (x, y, z) de l'ordre m . On peut faire passer par la courbe une surface ayant pour équation

$$Qw - P = 0$$

(ou $w = \frac{P}{Q}$), où P, Q sont des fonctions homogènes de (x, y, z) des ordres $p, p-1$ respectivement. Et on peut supposer que p soit égal tout au plus à $m-1$: en effet, en prenant $p = m-1$, l'équation contiendrait

$$\frac{1}{2}(m-1)m + \frac{1}{2}m(m+1) - 1,$$

c'est-à-dire $m^2 - 1$ constantes arbitraires; et en déterminant convenablement $m^2 - m + 1$ de ces quantités, la surface de l'ordre $m-1$ passera par $m^2 - m + 1$ points de la courbe de l'ordre m , c'est-à-dire cette surface contiendra la courbe entière. De cette manière, on obtiendrait toujours une surface de l'ordre $m-1$; mais si les fonctions P, Q

ainsi trouvées avaient un facteur commun, ce facteur devrait être écarté; il convient donc de supposer que les degrés de P , Q soient p , $p-1$ respectivement, p étant tout au plus égal à $m-1$. La surface $Qw-P=0$ a au point A un point conique du $(p-1)^{\text{ième}}$ ordre; en effet dans le voisinage de ce point l'équation se réduit à $Q=0$, laquelle appartient à un cône du $(p-1)^{\text{ième}}$ ordre. J'ajoute que la surface contient les $p(p-1)$ droites $P=0$, $Q=0$ qui passent chacune par le point A ; toute autre droite par ce point rencontre la surface dans ce point (lequel compte pour $p-1$ points d'intersection) et encore dans un seul point donné par l'équation

$$w = \frac{P}{Q}.$$

On peut appeler *monoïde* une telle surface; le point A sera le sommet; le cône $P=0$ le cône supérieur; le cône $Q=0$, le cône inférieur; les droites d'intersection de ces deux cônes, les droites de la monoïde.

Or le cône circonscrit $U=0$ et la monoïde $Qw-P=0$ se coupent selon une courbe de l'ordre mp : si $p=1$, cette intersection des deux surfaces sera la courbe du $m^{\text{ième}}$ ordre, laquelle sera une courbe plane; mais, dans tout autre cas, la courbe d'intersection sera composée de la courbe du $m^{\text{ième}}$ ordre, et d'un autre système de l'ordre $m(p-1)$; ce système ne peut être autre chose que les droites d'intersection du cône circonscrit $U=0$, et du cône inférieur $Q=0$ de la monoïde; c'est-à-dire les équations

$$U=0, \quad Q=0$$

doivent donner $P=0$; car, cela étant, les droites $U=0$, $Q=0$ seront situées sur la monoïde; et ces droites, lesquelles forment un système de l'ordre $m(p-1)$, seront partie de l'intersection de la monoïde et du cône circonscrit $U=0$. Et il est nécessaire que cela soit ainsi, car autrement chaque droite du cône $U=0$ ne contiendrait sur la monoïde que le point A , et le point déterminé par l'équation $w = \frac{P}{Q}$, lequel est un point sur la courbe du $m^{\text{ième}}$ ordre; donc cette autre partie de l'intersection de la monoïde et du cône $U=0$ serait, non pas une courbe quelconque, mais le seul point A ; ce qui est absurde.

Le cône circonscrit $U=0$ ne peut pas être un cône quelconque à moins que $p=1$; en effet si $p>1$, il est nécessaire que le cône ait au moins $(p-1)m$ droites doubles (en comprenant dans cette locution le cas où le cône a des singularités qui équivalent à $(p-1)m$ droites doubles), car en supposant pour un moment que le cône $U=0$ n'ait pas de singularités, le cône $P=0$ de l'ordre p devrait passer par les $(p-1)m$ droites d'intersection du cône $Q=0$ de l'ordre $(p-1)$ et du cône $U=0$ de l'ordre m ; or m est au moins égal à $p+1$, de manière que le cône $P=0$ doit passer au moins par (p^2-1) droites du cône $Q=0$; mais p^2-1 est $> p^2-p$, à moins que $p=1$; donc ce cône $P=0$ serait composé du cône $Q=0$ et d'un plan $P'=0$ par le point A ; c'est-à-dire $P=QP'$, et l'équation de la monoïde se réduirait à $w=P'$, ou l'on aurait $p=1$, ce qui est contraire à l'hypothèse. On obtiendra le même résultat à

moins de supposer que le cône $Q=0$ passe par un certain nombre x de droites doubles du cône $U=0$; mais en faisant cette supposition, chacune de ces droites compte pour deux intersections des cônes $Q=0$, $U=0$; il y a encore $(p-1)m-2x$ droites d'intersection; et les $x + \{(p-1)m-2x\}$, c'est-à-dire $(p-1)m-x$ droites peuvent être comprises parmi les $p(p-1)$ droites de la monoïde si x est égal au moins à $(p-1)(m-p)$; c'est-à-dire le cône $U=0$ doit avoir au moins ce nombre de droites doubles. Je remarque que pour m impair, et $p=\frac{1}{2}(m+1)$, le nombre sera $\frac{1}{4}(m^2-2m+1)$, et pour m pair, et $p=\frac{1}{2}m$ ou $\frac{1}{2}m+1$, le nombre sera $\frac{1}{4}(m^2-2m)$; mais pour toute autre valeur de p , le nombre sera moins élevé.

Je résume comme suit:

Toute courbe du $m^{\text{ième}}$ ordre est l'intersection d'un cône circonscrit $U=0$, du $m^{\text{ième}}$ ordre, et d'une surface monoïde $Qw-P$, de l'ordre $p=m-1$ au plus. L'intersection complète de deux surfaces est composée de la courbe du $m^{\text{ième}}$ ordre et des $m(p-1)$ droites d'intersection du cône circonscrit $U=0$, et du cône inférieur $Q=0$ de la monoïde. Ces droites seront $(p-1)(m-p)+\alpha$ droites, chacune répétée deux fois, et $(p-1)(2p-m)-2\alpha$ droites, où α peut être égal à zéro; chacune des $(p-1)(m-p)+\alpha$ droites sera une droite double du cône $U=0$; et les $(p-1)(m-p)+\alpha$ droites et $(p-1)(2p-m)-2\alpha$ droites, ensemble $p(p-1)-\alpha$ droites, seront situées sur le cône supérieur $P=0$ de la monoïde.

Il y a deux circonstances qui empêchent que cette théorie ne conduise tout de suite à une classification des courbes en espace. D'abord, une droite double du cône $U=0$ peut correspondre ou à un point double réel, ou à un point double apparent de la courbe; et de même en supposant que la droite double devienne une droite de rebroussement, cette droite peut ou correspondre à un point de rebroussement (point stationnaire) de la courbe, ou la droite peut être une tangente ordinaire de la courbe, sans qu'il ait sur la courbe aucune singularité qui corresponde à cette droite de rebroussement (voir le Mémoire de M. Salmon: "On the classification of curves of double curvature," *Camb. et Dubl. Math. Journ.*, t. v. pp. 23—46, 1850).

Puis, étant donnée l'équation $U=0$ du cône circonscrit, la monoïde n'est pas une surface déterminée, et il n'est guère facile de voir quel doit être l'ordre de cette surface. En effet, cette équation étant $w=\frac{P}{Q}$, il peut y avoir des fonctions P' , Q' telles que $PQ'-P'Q=MU$, et, cela étant, puisqu'il ne s'agit que de l'intersection avec le cône $U=0$, on pourrait remplacer l'équation $w=\frac{P}{Q}$ par celle-ci, $w=\frac{P'}{Q'}$, laquelle peut être d'un ordre inférieur.

Ces difficultés se présentent dès le commencement. En effet soit $m=3$. On a $p=1$ ou $p=2$, mais $p=1$ ne donne que la cubique plane; je suppose donc $p=2$. Le cône $U=0$ du troisième ordre aura une droite double, laquelle peut être une droite de rebroussement. L'équation de la monoïde sera $w=\frac{P}{Q}$, où $Q=0$ est l'équation d'un

plan qui passe par le point double ou de rebroussement, et qui coupe ainsi le cône $U=0$ selon une autre droite; et $Qw-P=0$ est l'équation d'un cône du second ordre qui passe par ces deux droites. Mais soit que le cône $U=0$ ait une droite double, soit que cette droite soit de rebroussement, on n'obtient qu'une seule espèce de courbe cubique; au premier cas le sommet n'est pas situé, au deuxième cas ce sommet est situé, sur une tangente de la courbe cubique; voilà toute la différence.

Soit encore $m=4$; on peut avoir $p=1, 2$ ou 3 ; mais $p=1$ ne donne que les courbes planes du quatrième ordre, je suppose donc $p=2$ ou $p=3$; dans l'un ou l'autre cas, le cône $U=0$ du quatrième ordre doit avoir au moins deux droites doubles. Il peut donc y avoir seulement deux droites doubles; l'une de ces droites peut être une droite de rebroussement, ou toutes les deux peuvent être de telles droites. Ou encore, il peut y avoir trois droites doubles; l'une de ces droites peut être une droite de rebroussement, ou deux droites ou toutes les trois peuvent être de telles droites. Il y a donc un assez grand nombre de cas à considérer; mais on sait qu'il n'y a que quatre espèces en tout, savoir: 1° la courbe d'intersection de deux surfaces du second ordre qui ne se touchent pas, courbe que je nomme *quadriquadrique générale*; 2° les deux surfaces du second ordre peuvent se toucher; la courbe d'intersection sera une *quartique nodale*; 3° les deux surfaces peuvent avoir un contact singulier, la courbe d'intersection sera une *quartique cuspidale*; 4° il y a enfin la courbe du quatrième ordre qui n'est située que sur une seule surface du second ordre, et que l'on n'obtient qu'au moyen d'une surface du troisième ordre: ce sera la courbe *excubo-quartique*. Je remarque en passant que les quartiques nodale et cuspidale sont des sous-espèces tant de l'excubo-quartique que de la quadriquadrique. En supposant que le cône $U=0$ n'ait que deux droites doubles ou de rebroussement, et soit que $p=2$ ou $p=3$, on obtiendra par la théorie actuelle la quadriquadrique générale (cela est évident par les formules du Mémoire cité de M. Salmon). Si le cône $U=0$ a trois droites doubles ou de rebroussement, alors soit que $p=2$ ou $p=3$, on obtiendra, selon les circonstances, ou l'excubo-quartique, ou la quartique nodale, ou la quartique cuspidale (mais non pas cette dernière, à moins qu'il n'y ait au moins une droite de rebroussement). Mais il faudrait pour tout cela une discussion plus approfondie.

Je remarque qu'en prenant le point A sur la courbe du $m^{\text{ième}}$ ordre, l'on aurait eu, au lieu du cône $U=0$ du $m^{\text{ième}}$ ordre, un cône du $(m-1)^{\text{ième}}$ ordre, et l'ordre du cône se réduirait encore si le point A était un point multiple de la courbe. Peut-être il conviendrait de considérer de tels cônes au lieu du cône du $m^{\text{ième}}$ ordre.

En conclusion, je fais les réflexions que voici, savoir: Si $S=0$, $T=0$ sont des surfaces quelconques qui passent par la courbe du $m^{\text{ième}}$ ordre, alors en éliminant entre ces équations la coordonnée w , on obtient une équation

$$\Pi = UV = 0,$$

qui contient comme facteur l'équation $U=0$ du cône du $m^{\text{ième}}$ ordre. Mais il y a plus: la théorie de l'élimination entre deux équations algébriques fait voir que les équations

$S=0$, $T=0$ donnent lieu à un assez grand nombre d'équations de la forme $w = \frac{P}{Q}$ (en représentant deux quelconques de ces équations par

$$w = \frac{P}{Q}, \quad w = \frac{P'}{Q'},$$

on aura toujours $PQ' - P'Q = M\Pi$), c'est-à-dire on obtient par une telle élimination plusieurs surfaces monoïdes dont chacune coupe le cône $\Pi = UV = 0$, selon la courbe d'intersection complète de deux surfaces $S=0$, $T=0$. Mais il ne s'ensuit pas (même en admettant que l'on ait de cette manière *toutes* les surfaces monoïdes qui passent par l'intersection complète), que l'on ait *toutes* les surfaces monoïdes qui passent par la courbe du $m^{i\text{ème}}$ ordre; en effet il peut y avoir des fonctions P' , Q' lesquelles, sans donner $PQ' - P'Q = MUV$, donnent cependant $PQ' - P'Q = MU$, et, cela étant, $w = \frac{P'}{Q'}$ serait une surface monoïde qui passerait par la courbe du $m^{i\text{ème}}$ ordre.

P.S. On déduit sans peine la théorie des courbes situées sur une surface du second ordre (voir ma Note "On the curves situate on a surface of the second order," *Phil. Mag.*, July 1861, [314], et les savantes recherches que M. Chasles vient de publier dans les *Comptes Rendus*). En effet, en supposant que la monoïde soit une surface du second ordre (hyperboloïde) et que son équation soit $w = \frac{xy}{z}$, alors, puisque le cône $U=0$, du $m^{i\text{ème}}$ ordre, doit rencontrer le plan $z=0$ selon les seules droites $x=0$, $y=0$, il faut que ces droites soient des droites multiples du cône $U=0$, et en prenant p , q des nombres tels que $p+q=m$, on peut supposer que les deux droites soient des droites multiples des ordres p et q respectivement; et cela arrivera si U (fonction homogène du $m^{i\text{ème}}$ ordre en x, y, z) contient x^p pour la plus haute puissance de x , et y^q pour la plus haute puissance de y . Car en arrangeant selon les puissances descendantes de y , on aura

$$U = y^q (x, z)^p + y^{q-1} z (x, z)^p + \dots,$$

ce qui fait voir que $x=0$, $z=0$ sera une droite multiple du $p^{i\text{ème}}$ ordre, et de même $y=0$, $z=0$ sera une droite multiple du $q^{i\text{ème}}$ ordre. On a donc selon la notation de M. Chasles

$$U = M(x^p, y^q),$$

en se souvenant qu'ici U contient aussi la coordonnée z .

Suite.—Courbes du quatrième ordre.

Toute surface du second ordre est une surface monoïde, et on peut prendre pour sommet un point quelconque de la surface. En effet, en considérant un point quelconque de la surface du second ordre, soient

$$x=0, \quad y=0, \quad z=0,$$

les équations de trois plans quelconques qui passent par ce point; l'équation de la surface sera satisfaite en y écrivant

$$x=0, \quad y=0, \quad z=0;$$

donc cette équation ne contiendra pas de terme en w^2 , et elle sera ainsi de la forme

$$wQ - P = 0 \quad \text{ou} \quad w = \frac{P}{Q},$$

P et Q étant des fonctions homogènes en x, y, z , du second ordre et du premier ordre respectivement; c'est-à-dire, la surface sera monoïde, ou, si l'on veut, monoïde quadrique.

Or, par une courbe du quatrième ordre (ou courbe quartique) quelconque en espace, on peut faire passer une surface du second ordre, ou monoïde quadrique. Selon la théorie générale, la surface monoïde est tout au plus du troisième ordre, ou monoïde cubique; j'avais tort de supposer que pour la courbe excubo-quartique la surface monoïde fût nécessairement une monoïde cubique. Il arrive comme suit, savoir: pour la courbe quadriquadrique, en prenant pour sommet un point quelconque de l'espace (on suppose toujours que le sommet de la monoïde n'est pas situé sur la courbe), on aura une monoïde quadrique; mais pour la courbe excubo-quartique, pour que la monoïde soit quadrique, il faut que le sommet soit situé sur la surface du second ordre (il n'y a qu'une seule surface) qui passe par la courbe; cela étant, la monoïde quadrique sera cette surface même du second ordre. Mais en prenant pour sommet un point quelconque qui n'est point situé sur la surface du second ordre, la monoïde sera nécessairement une surface cubique.

Ainsi, pour les courbes quartiques, il suffit de considérer ces courbes comme situées sur une monoïde quadrique; il est cependant assez intéressant de les considérer comme situées sur une monoïde cubique. Je suppose donc $U=0$, $w = \frac{P}{Q}$, où $U=0$ est un cône quartique et $w = \frac{P}{Q}$ une monoïde cubique avec le même point $x=0, y=0, z=0$ pour sommet.

Selon la théorie générale, les huit droites $Q=0, U=0$ doivent être comprises parmi les six droites $Q=0, P=0$. Or, pour cela, il faut que le cône $U=0$ ait des droites multiples; il y a trois cas à considérer: 1° Le cône passe par les six droites, et une de ces droites est une droite triple du cône; il y aura, comme cela doit être,

$$3+1+1+1+1+1=8$$

droites d'intersection de $Q=0, U=0$. 2° Le cône passe par les six droites; deux de ces droites étant des droites doubles, il y aura

$$2+2+1+1+1+1=8$$

droites d'intersection. 3° Le cône passe par cinq des six droites; trois de ces cinq droites étant des droites doubles, il y aura

$$2+2+2+1+1=8$$

droites d'intersection. Or, dans le premier et le second cas, le cône $U=0$ passe par les six droites d'intersection des cônes $P=0$, $Q=0$; il faut donc que l'on ait identiquement

$$U = PQ' - P'Q,$$

P' , Q' étant des fonctions homogènes en x , y , z du second ordre et du premier ordre respectivement. Mais en vertu de l'équation

$$U = PQ' - P'Q = 0,$$

on a $\frac{P}{Q} = \frac{P'}{Q'}$, c'est-à-dire la courbe est située sur la monoïde quadrique $w = \frac{P'}{Q'}$. La courbe sera quadriquadrique ou excubo-quartique, selon les circonstances.

Reste à considérer le troisième cas. La monoïde cubique est une surface cubique ayant le sommet pour point conique; la théorie des droites sur une telle surface a été examinée par M. Salmon dans son Mémoire: "On the triple tangent planes of a surface of the third order," *Camb. and Dubl. Math. Journ.*, pp. 252—260 (1849). Il y a, en effet, les six droites par le point conique, savoir: les droites $P=0$, $Q=0$, qui comptent pour douze droites, et de plus quinze droites; $6 \times 2 + 15 = 27$. Chacune des quinze droites est donnée comme troisième intersection de la surface avec un plan qui passe par deux des six droites. Donc, en nommant 1, 2, 3, 4, 5, 6 les six droites, on peut nommer 12 la droite dans le plan mené par les droites 1, 2; et de même pour les droites 13, 23, etc. La droite 1 est rencontrée par les droites 2, 3, 4, 5, 6, 12, 13, 14, 15, 16; la droite 12 par les droites 1, 2; 34, 56; 35, 64; 36, 45; et ainsi pour les autres droites.

Cela étant, je suppose que le cône $U=0$ passe par les droites 2, 3, 4, 5, 6, et que les droites 4, 5, 6 soient droites doubles du cône. Je dis que la courbe sera située sur une surface du second ordre qui passe par les droites 12, 13 (droites qui ne se coupent pas), savoir, ces deux droites et la courbe seront l'intersection complète de la monoïde cubique et de la surface du second ordre; cela fait voir que la courbe est une courbe excubo-cubique. Et, comme il est auparavant dit, en prenant pour sommet un point quelconque de la surface du second ordre, la courbe sera située sur une monoïde quadrique $w = \frac{P'}{Q'}$.

Donc, en partant de la monoïde cubique, on trouve toujours que la courbe du quatrième ordre est située sur une monoïde quadrique.

J'établis comme suit l'existence de la surface du second ordre qui passe par les droites 12, 13. Je remarque en général que l'équation $w = \frac{P}{Q}$ peut s'écrire sous la forme $w + L = \frac{P + LQ}{Q}$, où L est une fonction homogène linéaire quelconque de x , y , z ; ou en changeant w , cette équation sera

$$w = \frac{P + LQ}{Q},$$

c'est-à-dire on peut remplacer le cône $P=0$ par un cône quelconque qui passe par les droites d'intersection des cônes $P=0$, $Q=0$. Donc, pour la monoïde cubique, on peut prendre pour $P+LQ=0$ un système de trois plans, et en prenant pour équations de ces plans $x=0$, $y=0$, $z=0$, on peut prendre pour équations de la monoïde cubique

$$w = \frac{xyz}{Q}.$$

Comme les coordonnées x , y , z renferment chacune un multiplicateur indéterminé, on peut écrire

$$Q = x^2 + y^2 + z^2 + 2lyz + 2mzx + 2nxy,$$

ou, en posant $\alpha' = \frac{1}{\alpha}$, $\beta' = \frac{1}{\beta}$, $\gamma' = \frac{1}{\gamma}$, α , β , γ étant des quantités quelconques, on peut écrire

$$Q = x^2 + y^2 + z^2 + (\alpha + \alpha')yz + (\beta + \beta')zx + (\gamma + \gamma')xy,$$

ce qui est la forme la plus commode pour mettre en évidence les droites d'intersection $xyz=0$, $Q=0$. On peut supposer que les équations de ces droites soient

$$\begin{array}{ll} (1) & x=0, \quad y+\alpha z=0, \\ (2) & x=0, \quad \alpha y+z=0, \\ (3) & y=0, \quad z+\beta x=0, \\ (4) & y=0, \quad \beta z+x=0, \\ (5) & z=0, \quad x+\gamma y=0, \\ (6) & z=0, \quad \gamma x+y=0. \end{array}$$

Donc, pour les plans 56, 34, 24, on aura les équations

$$(56) \quad z=0, \quad (34) \quad y=0, \quad (24) \quad x+\alpha\beta y+\beta z=0;$$

et de là l'équation

$$AQ^2 + Qz[B y + C(x + \alpha\beta y + \beta z)] + Dz^2 y(x + \alpha\beta y + \beta z) = 0$$

sera celle d'un cône du quatrième ordre qui passe par les droites 2, 3, 4, 5, 6 et a les droites 4, 5, 6 pour droites doubles; et comme cette équation contient les trois quantités arbitraires $A : B : C : D$, ce sera l'équation la plus générale qui satisfait aux conditions dont il s'agit: c'est-à-dire cette équation sera celle du cône $U=0$.

Les équations de la droite 12 sont $x=0$, $w=0$; pour obtenir celle de la droite 13, j'observe que l'équation du point 13 est

$$\alpha\beta x + y + \alpha z = 0,$$

et je forme l'équation identique

$$Q = (\alpha\beta x + y + \alpha z)[(\gamma + \gamma' - \alpha\beta)x + y + \alpha'z] + \beta'(1 - \alpha\beta\gamma)(1 - \alpha\beta\gamma')x(z + \beta x),$$

laquelle se vérifie sans peine. Donc, en écrivant

$$\alpha\beta x + y + \alpha z = 0, \text{ ou } y = -\alpha(z + \beta x),$$

l'équation $w = \frac{xyz}{Q}$ devient

$$w = \frac{-\alpha x(z + \beta x)z}{\beta'(1 - \alpha\beta\gamma)(1 - \alpha\beta\gamma')x(z + \beta x)}, = \frac{-\alpha\beta z}{(1 - \alpha\beta\gamma)(1 - \alpha\beta\gamma')},$$

ou, ce qui est la même chose,

$$w(1 - \alpha\beta\gamma)(1 - \alpha\beta\gamma') + \alpha\beta z = 0,$$

laquelle et l'équation

$$\alpha\beta x + y + \alpha z = 0$$

sont les deux équations de la droite 13.

Cela étant,

$$(Ax + Bw)(\alpha\beta x + y + \alpha z) + (Cx + Dw)[\alpha\beta z + (1 - \alpha\beta\gamma)(1 - \alpha\beta\gamma')w] = 0$$

sera l'équation d'une surface du second ordre qui passe par les deux droites 12, 13; et, en éliminant w au moyen de l'équation

$$w = \frac{xyz}{Q},$$

on obtient l'équation du cône du quatrième ordre. En effet, en substituant cette valeur de w , on obtient une équation du sixième ordre laquelle, divisée par $(\alpha\beta x + y + \alpha z)$, devient

$$AQ^2 + ByzQ + (CQ + Dyz)z \frac{\alpha\beta Q + (1 - \alpha\beta\gamma)(1 - \alpha\beta\gamma')xy}{\alpha\beta x + y + \alpha z} = 0;$$

or

$$\frac{Q}{\alpha\beta x + y + \alpha z} = (\gamma + \gamma' - \alpha\beta)x + y + \alpha'z + \frac{\beta'(1 - \alpha\beta\gamma)(1 - \alpha\beta\gamma')x(z + \beta x)}{\alpha\beta x + y + \alpha z},$$

donc la partie fractionnelle est

$$\frac{\alpha(1 - \alpha\beta\gamma)(1 - \alpha\beta\gamma')x(z + \beta x) + (1 - \alpha\beta\gamma)(1 - \alpha\beta\gamma')xy}{\alpha\beta x + y + \alpha z},$$

c'est-à-dire

$$(1 - \alpha\beta\gamma)(1 - \alpha\beta\gamma')x \frac{\alpha(z + \beta x) + y}{\alpha\beta x + y + \alpha z}, = (1 - \alpha\beta\gamma)(1 - \alpha\beta\gamma')x,$$

et l'équation devient

$$AQ^2 + ByzQ + (CQ + Dyz)z \left[\frac{\alpha\beta(\gamma + \gamma' - \alpha\beta)x + \alpha\beta y + \beta z}{+ (1 - \alpha\beta\gamma)(1 - \alpha\beta\gamma')x} \right],$$

ou enfin

$$AQ^2 + ByzQ + (CQ + Dyz)z(x + \alpha\beta y + \beta z) = 0,$$

ce qui est en effet l'équation ci-dessus trouvée pour le cône $U=0$.

Suite.—Courbes du cinquième ordre.

On pourrait assez bien dénoter les courbes des ordres un, deux, trois, comme suit, savoir :

Courbe du premier ordre, par	1
Courbe du second ordre, par	2
Courbes du troisième ordre, par	3 et 4-1,

c'est-à-dire que la courbe plane serait 3 et la courbe dans l'espace 4-1. Mais pour le quatrième ordre, cette notation serait déjà en défaut, et l'on aurait besoin d'une notation telle que celle-ci :

Courbe plane	4.1
Courbe quadriquadrique .	2.2
Courbe excubo-quartique .	2.3-1-1.

Cela devient cependant trop complexe, et comme je ne cherche nullement une notation parfaite, il suffit pour le moment de dénoter la courbe plane (dont je n'ai guère à m'occuper) par 4*, la quadriquadrique par 4, et l'excubo-quartique par 6-2. De même pour le troisième ordre, on peut dénoter la courbe plane par 3* et la courbe dans l'espace par 3.

Cela étant, pour les courbes du cinquième ordre, ou courbes quintiques, il y a cinq espèces, savoir :

		P. D. A.
Courbe plane	ou espèce 5	0
Courbe quadricubique	„ 6-1	4
Courbe quadriquartique	„ 8-3	6
Courbe cubicubique (deux espèces)	„ $\begin{cases} 9-3-1 \\ 9-6+2 \end{cases}$	$\begin{cases} 6 \\ 5 \end{cases}$

où la colonne P. D. A. fait voir pour chaque espèce le nombre des points doubles apparents (voir le Mémoire de M. Salmon : "On the classification of Curves of double Curvature," *Camb. et Dubl. Math. Journ.*, t. v. 1850). Cette classification est au fond celle du Mémoire cité; seulement M. Salmon a énuméré trois sous-espèces qui n'existent pas, à savoir les sous-espèces quadriquadriques analogues à V. 7, V. 8, V. 9 (p. 42, où M. Salmon parle des courbes algébriques correspondantes à V. 7, V. 8, V. 9, V. 10, sans attacher des numéros à ces quatre sous-espèces). Je vais à présent expliquer la théorie des cinq espèces.

Courbe plane, ou espèce 5.—Il va sans dire que cette courbe est l'intersection d'une surface quintique par un plan quelconque.

Courbe quadricubique, ou espèce 6-1.—Cette courbe est l'intersection partielle d'une surface quadrique et d'une surface cubique qui ont en commun une seule droite. En supposant que les équations de la droite soient $x=0$, $y=0$, on peut prendre pour équation de la surface quadrique $xw-yz=0$, et pour celle de la surface cubique $xV-yU=0$, où $U=0$, $V=0$, sont des surfaces quadriques quelconques. Au lieu des deux équations

$$xw - yz = 0,$$

$$xV - yU = 0,$$

il est permis d'écrire

$$\begin{vmatrix} U, & x, & z \\ V, & y, & w \end{vmatrix} = 0,$$

ce qui fait voir qu'il passe par la courbe cette nouvelle surface cubique,

$$zV - wU = 0,$$

laquelle a en commun avec la première surface cubique la courbe quadriquadrique $U = 0$, $V = 0$.

La courbe a 4 points doubles apparents; elle peut donc avoir 0, 1 ou 2 points doubles ou de rebroussement; cela donne les sous-espèces

$$V. 1, V. 2, V. 3, V. 4, V. 5, V. 6,$$

de M. Salmon.

Je remarque en passant qu'en supposant que la surface cubique $xV - yU = 0$ a en commun avec la surface quadrique $xw - yz = 0$, non-seulement la droite $x = 0$, $y = 0$, mais aussi une autre génératrice du même mode de génération, on aura, au lieu de la courbe quintique 6-1, cette nouvelle droite, et une courbe excubo-quartique. C'est là le théorème qui donne une des constructions que M. Chasles a trouvées pour la courbe excubo-quartique.

J'ajoute que la courbe considérée comme courbe située sur une surface quadrique sera de l'espèce (3, 2), ou, selon la notation de M. Chasles, $M(x^3y^2)$. On connaît ainsi un grand nombre des propriétés de cette courbe, et aussi de la courbe d'espèce 8-3 dont nous allons parler, laquelle, considérée comme courbe située sur une surface quadrique, est de l'espèce (4, 1) ou $M(x^4y)$.

Courbe quadriquartique, ou espèce 8-3.—Une telle courbe est l'intersection partielle d'une surface quadrique et d'une surface quartique qui ont en commun trois droites qui ne se rencontrent pas: autrement dit, ces droites seront des génératrices du même mode de génération de la surface quadrique⁽¹⁾.

Soit $xw - yz = 0$ l'équation de la surface quadrique; on peut prendre pour les trois génératrices

$$(x - \lambda y = 0, \quad \lambda w - z = 0),$$

$$(x - \mu y = 0, \quad \mu w - z = 0),$$

$$(x - \nu y = 0, \quad \nu w - z = 0);$$

et cela étant, l'équation de la surface quartique sera

$$(a, \dots)(x - \lambda y, \lambda w - z)(x - \mu y, \mu w - z)(x - \nu y, \nu w - z) = 0,$$

en représentant de cette manière une fonction linéaire par rapport à $x - \lambda y$ et $\lambda w - z$, par rapport à $x - \mu y$ et $\mu w - z$, et par rapport à $x - \nu y$ et $\nu w - z$, les coefficients $a, \dots$ étant des fonctions linéaires quelconques de x, y, z, w .

La courbe à 6 points doubles apparents; il n'y a donc pas d'autre singularité: c'est l'espèce analogue à

$$V. 10$$

de M. Salmon.

¹ Dans le symbole 8-3 on remarquera que 3 dénote non pas la cubique gauche, mais les trois droites; 8-1-1-1 serait trop long, et je me suis servi exprès de la notation moins complète; et ainsi il est nécessaire en pareil cas d'expliquer la notation.

Courbe cubicubique, espèce 9-3-1.—La courbe est l'intersection partielle de deux surfaces cubiques qui ont en commun une courbe cubique gauche et une droite qui ne rencontre pas la courbe cubique.

Soient p, q, r, s, t, u, P, Q des fonctions linéaires quelconques des coordonnées; $\alpha, \beta, \gamma, \alpha', \beta', \gamma'$ des fonctions linéaires quelconques de P, Q (autrement dit, $\alpha=0, \beta=0$, etc., seront les équations de six plans quelconques qui passent par la droite $P=0, Q=0$). Cela étant, les surfaces cubiques

$$\begin{vmatrix} p & s & \alpha \\ q & t & \beta \\ r & u & \gamma \end{vmatrix} = 0, \quad \begin{vmatrix} p & s & \alpha' \\ q & t & \beta' \\ r & u & \gamma' \end{vmatrix} = 0,$$

auront en commun la courbe cubique

$$\begin{vmatrix} p & q & r \\ s & t & u \end{vmatrix} = 0$$

(ainsi les surfaces quadriques $pt-sq=0, pu-sr=0$ se rencontrent selon la droite $p=0, s=0$ et selon la courbe cubique dont il s'agit) et la droite $P=0, Q=0$. Il y aura donc encore une intersection qui sera la courbe quintique 9-3-1.

La courbe a 6 points doubles apparents: il n'y a donc pas d'autre singularité: c'est l'espèce

V. 10

de M. Salmon.

Je remarque en passant que cette courbe quintique 9-3-1 a avec une certaine courbe sextique une relation semblable à celle qui existe entre la courbe excubo-quartique et la courbe quintique 6-1. En effet, $p, q, r, s, t, u, \alpha, \beta, \gamma, \alpha', \beta', \gamma'$ étant à présent des fonctions linéaires quelconques des coordonnées, la courbe sextique sera donnée par les équations

$$\begin{vmatrix} p & s & \alpha & \alpha' \\ q & t & \beta & \beta' \\ r & u & \gamma & \gamma' \end{vmatrix} = 0,$$

ou, ce qui revient à la même chose, elle sera l'intersection partielle des deux surfaces cubiques

$$\begin{vmatrix} p & s & \alpha \\ q & t & \beta \\ r & u & \gamma \end{vmatrix} = 0, \quad \begin{vmatrix} p & s & \alpha' \\ q & t & \beta' \\ r & u & \gamma' \end{vmatrix} = 0,$$

lesquelles ont en commun la courbe cubique

$$\begin{vmatrix} p & q & r \\ s & t & u \end{vmatrix} = 0.$$

Or, en prenant $\alpha, \beta, \gamma, \alpha', \beta', \gamma'$ des fonctions linéaires de P et Q , nous avons, en effet, réduit la courbe sextique à la droite $P=0, Q=0$ et à la courbe quintique $6-3-1$.

Courbe cubicubique, espèce $9-6+2$.—Cette courbe est l'intersection partielle de deux surfaces cubiques qui ont en commun une courbe excubo-quartique. En supposant que cette courbe excubo-quartique soit l'intersection partielle d'une surface quadrique et d'une surface cubique qui ont en commun les deux droites $(x=0, y=0)$ et $(z=0, w=0)$, on peut prendre pour équation de ces deux surfaces

$$U = xw - yz = 0,$$

$$V = \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} (x, y)(z, w) = 0,$$

en représentant de cette manière la fonction $axz + byz + cxw + dyw$, linéaire par rapport à x, y et par rapport à z, w , avec des coefficients a, b, c, d , lesquels sont des fonctions linéaires quelconques de x, y, z, w .

En écrivant d'abord

$$V = (ax + by)z + (cx + dy)w,$$

$$U = - yz + xw,$$

on obtient

$$xV - (cx + dy)U = z[ax^2 + (b+c)xy + dy^2].$$

Et de même en écrivant

$$V = (az + cw)x + (bz + dw)y,$$

$$U = wx - zy,$$

on obtient

$$zV + (bz + dw)U = x[az^2 + (b+c)zw + dw^2].$$

Or le premier de ces résultats fait voir qu'en supposant $U=0, V=0$, on obtient $ax^2 + (b+c)xy + dy^2=0$, et le second, qu'en supposant $U=0, V=0$, on obtient de même $az^2 + (b+c)zw + dw^2=0$. Les surfaces $U=0, V=0$ se coupent selon la courbe excubo-quartique et les droites $(x=0, y=0)$ et $(z=0, w=0)$; mais la surface $ax^2 + (b+c)xy + dy^2=0$ ne passe que par la première, et la surface $az^2 + (b+c)zw + dw^2=0$ ne passe que par la seconde de ces deux droites; donc les deux surfaces se coupent selon la courbe excubo-quartique, mais non pas selon l'une ou l'autre des deux droites, c'est-à-dire que les deux surfaces cubiques

$$ax^2 + (b+c)xy + dy^2 = 0,$$

$$az^2 + (b+c)zw + dw^2 = 0,$$

se coupent selon la courbe excubo-quartique, et encore selon une courbe quintique $9-6+2$.

Les deux surfaces cubiques ont chacune une droite double, elles sont donc des surfaces réglées. La courbe est donc comprise parmi les courbes décrites sur une surface cubique réglée, pour lesquelles M. Chasles a trouvé dernièrement une construction géométrique très-élégante.

La courbe a cinq points doubles apparents; elle peut donc ne pas avoir d'autre singularité, ou avoir un point double ou de rebroussement: cela donne les trois sous-espèces

$$V. 7, \quad V. 8, \quad V. 9$$

de M. Salmon.

On démontre sans peine que toute courbe quintique est plane, quadricubique, quadriquartique ou cubicubique; mais, pour faire voir qu'il n'existe que les cinq espèces ci-dessus mentionnées, il y a encore plusieurs cas à considérer. Par exemple, pour les courbes cubicubiques, on pourrait supposer que les deux surfaces cubiques avaient en commun une courbe quadriquartique: si cela était, les équations des deux surfaces seraient de la forme $Vx - Uy = 0$, $Vz - Uw = 0$ (surfaces qui ont en commun la courbe quadriquartique $U = 0$, $V = 0$), mais dans ce cas la courbe quintique serait située sur la surface quadrique $xw - yz = 0$, et l'on ne fait que retrouver l'espèce quadricubique 6-1. J'ai fait, après M. Salmon, cette revue des différents cas, et je me suis assuré qu'il n'y a que les cinq espèces. Il convient peut-être de remarquer que l'énumération des sous-espèces comprises dans celles-ci n'est pas tout à fait complète, parce que, en certains cas, la courbe peut avoir un point triple, ou autre singularité plus élevée que les points doubles ou de rebroussement. Cela ne présente pas de difficulté, et en effet je n'ai parlé des sous-espèces que pour rapprocher mes résultats de ceux de M. Salmon.

La longueur de cette communication m'empêche de faire voir à présent comment les cinq espèces peuvent se déduire de la théorie générale des courbes dans l'espace considérées comme situées sur une surface monoïde.

303.

SUR LE PROBLÈME DU POLYGONE INSCRIT ET CIRCONSCRIT.
LETTRE À M. PONCELET.

[From the *Comptes Rendus de l'Académie des Sciences à Paris*, tom. LV. (Juillet—
Décembre, 1862), pp. 700, 701.]

J'OSE vous écrire par rapport aux remarques que vous faites p. 483 de l'ouvrage (*Applications d'Analyse etc.* [Paris, t. I. (1862)]) au sujet de mes recherches sur le problème du polygone inscrit et circonscrit [267 and the papers 113, 115, 116 and 128 therein referred to].

Je n'ai nullement voulu attribuer à Fuss le théorème pour les deux cercles. J'ai seulement dit, tout à fait en passant: *The case...of the two circles (the original case of the Porism as considered by Fuss)* et en effet Fuss a fait des recherches sur ce cas d'un polygone inscrit et circonscrit à deux cercles. Mais je n'ai jamais imaginé qu'il y eût un géomètre (algébriste ou non) qui ne connût pas tant votre ouvrage classique de 1822, que le mémoire de 1828 de Jacobi, où l'on voit précisément ce que Fuss a fait sur ce problème. Par rapport à mon dernier Mémoire (*Phil. Trans.* 1861) [267], que vous citez et qui résume quelques Notes que j'ai publiées en 1853, permettez-moi de vous mentionner la forme de ma solution: on a une fonction $a + b\xi + c\xi^2 + d\xi^3$, où ξ est une quantité indéterminée, et a, b, c, d sont des fonctions données très simples des paramètres qui déterminent les deux cercles (ou coniques). On développe la racine carrée de cette fonction dans la forme $A + B\xi + C\xi^2 + D\xi^3 + E\xi^4 + \dots$, et, cela fait, on a tout de suite l'équation entre les paramètres pour un polygone d'ordre quelconque; savoir pour le triangle, le pentagone, l'heptagone, etc., ces conditions sont

$$C = 0, \quad \begin{vmatrix} C & D \\ D & E \end{vmatrix} = 0, \quad \begin{vmatrix} C & D & E \\ D & E & F \\ E & F & G \end{vmatrix} = 0, \text{ etc.,}$$

tandis que pour le quadrangle, l'hexagone, l'octogone, etc., ces conditions sont

$$D = 0, \quad \begin{vmatrix} D & E \\ E & F \end{vmatrix} = 0, \quad \begin{vmatrix} D & E & F \\ E & F & G \\ F & G & H \end{vmatrix} = 0, \text{ etc.,}$$

de manière que la condition est trouvée explicitement pour un polygone d'ordre quelconque *sans passer par celles qui appartiennent aux polygones d'ordre inférieur.*

Comme j'attache, je l'avoue, un peu d'importance à cette solution (laquelle selon l'explication que je viens de donner ne paraît pas mériter la critique que vous en faites) je serais bien aise si vous voulez bien communiquer cette lettre à l'Académie.

304.

SUR UN MÉMOIRE DE JACOBI. EXTRAIT D'UNE LETTRE
À M. J. BERTRAND.

[From the *Comptes Rendus de l'Académie des Sciences à Paris*, tom. LVI. (Janvier—Juin, 1863), p. 43. See 298, foot-note to No. 117.]

PERMETTEZ-MOI de vous soumettre une remarque que je viens de faire par rapport au Mémoire de Jacobi "Sur l'élimination des nœuds dans le problème des trois corps" (*Compte Rendu* 8 août, 1842 [and *Crelle*, t. XXVI. (1843), pp. 115—131]). Il me semble que quoique Jacobi dise qu'il a fait dépendre le problème d'un système de cinq équations du premier ordre et une seule du second ordre, il a réellement fait plus que cela, savoir qu'il l'a fait dépendre d'un système de six équations du premier ordre et qu'ainsi il est allé aussi loin que vous dans le "Mémoire sur l'intégration de quelques équations différentielles de la Mécanique," *Journal de M. Liouville*, t. XVII. (1852). En effet si dans les équations I,...VI. de Jacobi, pour les réduire à un système d'équations du premier ordre, on écrit

$$\frac{d}{dt}(\mu r^2 + \mu_1 r_1^2) = \theta,$$

le système peut évidemment se présenter sous la forme

$$\frac{di}{I} = \frac{di_1}{I_1} = \frac{du}{U} = \frac{du_1}{U_1} = \frac{dr}{R} = \frac{dr_1}{R_1} = \frac{d\theta}{\Theta} (= dt),$$

et, cela étant, en remarquant que les fonctions $I, I_1, U, \dots$, ne contiennent pas t , et en omettant l'équation $(= dt)$, on a un système de six équations entre les quantités $i, i_1, u, u_1, r, r_1, \theta$: en supposant que l'intégration soit effectuée, on obtient alors t au moyen d'une quadrature.

Je remarque en passant qu'il ne me paraît pas que Jacobi ait dû dire: "Par suite l'on a fait cinq intégrations;" les seules intégrations qu'il a faites sont: l'intégrale des forces vives, et les trois intégrales des aires: cela étant on obtient au lieu de 12 équations entre 13 variables, 8 équations entre 9 variables, et dans la solution de Jacobi il arrive que ce système de 8 équations contient, comme partie de lui-même, un système de 5 équations entre 7 variables; mais à moins d'intégrer les 6 équations on n'obtient pas d'intégrale nouvelle.

305.

CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES SUR LES COURBES EN ESPACE.
COURBES DU CINQUIÈME ORDRE.

[From the *Comptes Rendus de l'Académie des Sciences de Paris*, tom. LVIII. (Janvier—Juin, 1864), pp. 994—1000. Continuation of 302.]

EN considérant une courbe du $m^{\text{ième}}$ ordre représentée au moyen des équations

$$U = 0, \quad w = \frac{P}{Q},$$

qui dénotent respectivement un cône du $m^{\text{ième}}$ ordre et une surface monoïde du $p^{\text{ième}}$ ordre, le cône doit passer $m(p-1)$ fois par les $p(p-1)$ droites ($P=0, Q=0$) de la monoïde. J'indique la manière de ce passage au moyen d'un symbole que je nomme la *signature* du système; ce symbole, composé ordinairement des numéros 2, 1, 0, ensemble $p(p-1)$ numéros, fait voir combien des $p(p-1)$ droites de la monoïde sont, par rapport au cône, des droites doubles, des droites simples, ou des droites qui ne sont pas situées sur le cône: par exemple, $m=5, p=3$, la signature 222211 fait voir qu'il y a quatre droites doubles, deux droites simples; la signature 222220, qu'il y a cinq droites doubles, une droite qui n'est pas située sur le cône.

Je reviens aux courbes du cinquième ordre; j'ai établi (t. LIV. p. 672) qu'il y a cinq espèces de ces courbes, à savoir:

		P. D. A.
Courbe plane	ou espèce 5	0
Courbe quadricubique	„ 6 - 1	4
Courbe quadriquartique	„ 8 - 3	6
Courbe cubicubique (deux espèces)	„ { 9 - 3 - 1	6
	„ { 9 - 6 + 2	5

Je fais abstraction de la courbe plane, et je cherche à rattacher les quatre autres espèces à la théorie de la surface monoïde. Pour cela je remarque qu'en prenant pour sommet du cône et de la surface monoïde un point *quelconque*, la surface monoïde (ne pouvant pas être de l'ordre 2) sera de l'ordre 3 ou 4.

Je considère d'abord le cas d'une monoïde cubique: la signature sera 222211 ou 222220.

Monoïde cubique, signature 222211.—Ici le cône $U=0$ passe par les six droites de la monoïde; donc U est fonction syzygétique de P et Q : autrement dit, on peut trouver P' et Q' fonctions homogènes de (x, y, z) de manière à avoir identiquement $U = PQ' - P'Q$: P et Q sont des ordres 3 et 2 respectivement, donc P' et Q' seront aussi des ordres 3 et 2 respectivement. En combinant les équations

$$U = PQ' - P'Q = 0, \quad w = \frac{P}{Q},$$

on obtient

$$w' = \frac{P'}{Q'}.$$

ou plus généralement

$$w = \frac{P + \alpha P'}{Q + \alpha Q'}$$

(où α est un paramètre arbitraire); mais en écrivant cette équation sous la forme $(Qw + P) + \alpha(Qw' - P') = 0$, on voit que les monoïdes cubiques que représente cette équation sont toutes en involution avec les deux monoïdes cubiques $Qw - P = 0$, $Q'w - P' = 0$; on peut donc dire qu'il y a dans le cas dont il s'agit *deux* monoïdes cubiques.

Monoïde cubique, signature 222220.—Ici le cône ne passe pas par les six droites de la monoïde, donc il n'existe pas d'équation identique telle que $U = PQ' - P'Q$, et la monoïde $w = \frac{P}{Q}$ est la seule monoïde cubique.

Je passe au cas d'une monoïde quartique; la signature sera

22211111111, ou 22221111110, ou 22222111100, ou 222222111000.

Monoïde quartique, signature 22211111111.—Le cône $U=0$ passe ici par toutes les douze droites de la monoïde, c'est-à-dire on aurait identiquement $U = PQ' - P'Q$, où P , Q seraient des fonctions homogènes de (x, y, z) des ordres 2 et 1 respectivement, et il y aurait une monoïde *quadrique* $w = \frac{P}{Q}$. Ce cas n'existe donc pas.

Monoïde quartique, signature 22221111110.—Le cône $U=0$ passe par toutes les douze droites de la monoïde, hormis une seule droite; donc en écrivant $M=0$ pour l'équation d'un plan quelconque par cette droite exceptée, le cône $MU=0$ passe par les douze droites de la monoïde: on a donc identiquement $MU = PQ' - P'Q$, où P' , Q'

sont des ordres 3 et 2 respectivement, et il passe par la courbe la monoïde cubique $w = \frac{P'}{Q}$; de plus M contient une constante arbitraire ($M = K + \alpha L$, en prenant $K = 0$, $L = 0$ pour les équations de deux plans qui passent chacun par la droite mentionnée); donc P' , Q contiennent aussi cette constante arbitraire, autrement dit il y a deux monoïdes cubiques. Cela rentre donc dans le cas, monoïde cubique, signature 222211.

Monoïde quartique, signature 22222111100.—Le cône $U = 0$ passe par toutes les droites de la monoïde, hormis deux droites; donc en écrivant $M = 0$ pour l'équation du plan passant par ces deux droites, le cône $MU = 0$ contient toutes les droites; on a donc identiquement $MU = PQ' - P'Q$, où P' , Q sont des ordres 3 et 2 respectivement, et il passe par la courbe la monoïde cubique $w = \frac{P'}{Q}$. Mais ici $M = 0$ est un plan déterminé; donc P' et Q sont aussi des fonctions déterminées, et il n'y a qu'une seule monoïde cubique. Cela rentre dans le cas, monoïde cubique, signature 222220.

Monoïde quartique, signature 22222111000.—Le cône $U = 0$ passe par toutes les droites de la monoïde, hormis trois droites; donc en prenant $M = 0$ pour l'équation d'un cône quadrique quelconque qui passe par les droites exceptées, le cône $MU = 0$ passe par toutes les droites. On a donc identiquement $MU = PQ' - P'Q$, où P' , Q sont des ordres 4 et 3 respectivement. Cela donne la monoïde quartique $w = \frac{P'}{Q}$. Mais M contient trois constantes arbitraires: il y a donc trois nouvelles monoïdes quartiques $w = \frac{P'}{Q}$, $w = \frac{P''}{Q''}$, $w = \frac{P'''}{Q'''}$, ou en tout quatre monoïdes quartiques.

On démontre sans peine que pour l'espèce 6-1, il y a deux monoïdes cubiques, pour l'espèce 9-6+2 une seule monoïde cubique, et que pour les espèces 8-3 et 9-3-1 il n'y a pas de monoïde cubique; on a donc l'identification que voici:

Espèce 6-1, monoïde cubique, signature	222211,
Espèce 9-6+2, monoïde cubique, signature	222220,
Espèce 8-3	} , monoïde quartique, signature 22222111000,
Espèce 9-3-1	

et il ne reste qu'à distinguer les deux espèces 8-3 et 9-3-1, considérées comme représentées au moyen de cône et monoïde.

Je remarque que le système de cône et monoïde à signature 22222111000 contient 20 constantes. En effet, en prenant $Q = 0$ un cône cubique quelconque (9 constantes), on peut prendre à volonté sur ce cône huit droites (8 constantes), et par six de ces droites comme droites doubles et deux de ces droites comme droites simples (20 conditions) faire passer le cône quintique déterminé $U = 0$; ce cône et le cône cubique $Q = 0$ se coupent selon les huit droites (qui comptent pour quatorze droites) et selon une neuvième droite; et par les neuf droites on peut faire passer le cône quartique $P = 0$ (5 constantes). Cela donne la monoïde quartique $w = \frac{P}{Q}$, où w contient implicitement

comme facteur une constante ; il y a donc en tout $9 + 8 + 5 + 1 = 23$ constantes. Mais en combinant l'équation de la monoïde avec l'équation $U=0$ du cône quintique, on obtient la monoïde quartique

$$\omega = \frac{P + \alpha P' + \beta P'' + \gamma P'''}{Q + \alpha Q' + \beta Q'' + \gamma Q'''},$$

et sans perte de généralité on peut disposer des constantes α, β, γ , de manière à satisfaire à trois conditions quelconques ; on doit donc diminuer de 3 le nombre 23, ce qui donne enfin 20 constantes.

La courbe 8-3 contient 18 constantes, il faut donc chercher quelle est la particularité qui doit avoir lieu pour que le cas, monoïde quartique à signature 222222111000, donne une courbe 8-3.

J'ai nommé *droites de la monoïde* les droites $P=0, Q=0$ qui passent par le sommet ; en supposant qu'il y ait sur la monoïde des droites qui ne passent pas par le sommet, on peut appeler *transversale* une telle droite. Or, pour l'espèce 8-3, il doit exister sur la monoïde quartique trois transversales qui ne se rencontrent pas ; car alors, en faisant passer par ces transversales un hyperboloïde, cet hyperboloïde et la monoïde se coupent selon les trois transversales et selon la courbe 8-3 dont il s'agit. Or, en supposant qu'il existe une transversale, le plan passant par le sommet et cette transversale contient trois des droites $P=0, Q=0$. En effet, un plan quelconque par le sommet coupe la monoïde selon une courbe quartique avec un point triple au sommet ; pour le plan mené par une transversale, cette courbe quartique devient la transversale et une courbe cubique avec un point triple au sommet ; cette courbe cubique sera évidemment un système de trois droites, à savoir trois des droites $P=0, Q=0$. Et réciproquement, si trois quelconques des droites de la monoïde sont situées dans un plan, ce plan coupe la monoïde selon les trois droites et selon une transversale. S'il y a sur la monoïde une seconde transversale, il y aura de même un second système de trois droites dans un plan ; on démontre que si le premier système est composé de trois droites, et le second système de trois autres droites, les deux transversales se coupent ; donc, si les deux transversales ne se coupent pas, les deux systèmes auront une droite commune. S'il y a sur la monoïde une troisième transversale, il y a de même un troisième système de trois droites dans un plan ; et si les trois transversales ne se rencontrent pas, il est de plus nécessaire que deux quelconques des trois plans aient en commun une droite de la monoïde ; cela revient à dire qu'il doit y avoir parmi les douze droites $P=0, Q=0$ de la monoïde six droites 7, 8, 9, 7', 8', 9' telles que les droites 7, 8', 9', les droites 7', 8, 9', et les droites 7', 8', 9 soient situées chaque système dans un même plan : cela étant, la monoïde aura trois transversales qui ne se rencontrent pas.

Je prends à volonté par un point quelconque de l'espace un tel système de six droites 7, 8, 9, 7', 8', 9' (9 constantes) ; je fais passer par les six droites un cône cubique quelconque $Q=0$ (3 constantes) et aussi un cône quartique quelconque $P=0$ (8 constantes) ; au moyen des deux cônes je forme l'équation $w = \frac{P}{Q}$ de la surface monoïde ; il y a une constante arbitraire contenue implicitement en w : cela donne en

tout $9 + 3 + 8 + 1 = 21$ constantes. Les deux cônes $P=0$, $Q=0$ se coupent selon les six droites 7, 8, 9, 7', 8', 9', et selon six autres droites 1, 2, 3, 4, 5, 6 : il suit de la théorie précédente (mais on peut aussi démontrer analytiquement) qu'il existe un cône quintique $U=0$ qui satisfait aux conditions de passer deux fois par chacune des droites 1, 2, 3, 4, 5, 6 (avoir chacune de ces droites pour une droite double, 18 conditions) et une fois par chacune des droites 7, 8, 9 (3 conditions, en tout $18 + 3 = 21$ conditions). Et cela étant, on aura la courbe 8-3 déterminée au moyen du cône $U=0$ et la surface monoïde $w = \frac{P}{Q}$, à signature 222222111000 (à savoir les droites 1, 2, 3, 4, 5, 6 qui sont par rapport au cône des droites doubles, les droites 7, 8, 9 des droites simples, et les droites 7', 8', 9' des droites qui ne sont pas situées sur le cône). Le nombre des constantes est 21, mais au moyen de la transformation

$$\omega = \frac{P + \alpha P' + \beta P'' + \gamma P'''}{Q + \alpha Q' + \beta Q'' + \gamma Q'''},$$

on réduit comme auparavant ce nombre à $21 - 3 = 18$, ce qui est juste.

J'ajoute les considérations que voici : le cône $U=0$ passe deux fois par chacune des droites 1, 2, 3, 4, 5, 6, une fois par chacune des droites 7, 8, 9. Soit $M=0$ l'équation du système des trois plans qui contiennent les droites 7, 8', 9', les droites 7', 8, 9', et les droites 7', 8', 9 respectivement ; le cône $M=0$ contient chacune des droites 7, 8, 9 une fois, et chacune des droites 7', 8', 9' deux fois. Donc le cône $MU=0$ contient chacune des droites 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 7', 8', 9' deux fois ; ces douze droites sont les droites d'intersection des cônes $P=0$, $Q=0$, et ainsi nous avons identiquement $MU = AP^2 + BPQ + CQ^2$, A , B , C étant des fonctions homogènes de (x, y, z) des ordres 0, 1, 2 respectivement. Cela étant, les équations

$$w = \frac{P}{Q}, \quad MU = AP^2 + BPQ + CQ^2 = 0$$

donnent

$$Aw^2 + Bw + C = 0,$$

équation de la surface quadrique sur laquelle est située la courbe 8-3.

Je passe à la théorie analytique. Soit, pour abréger,

$$\begin{aligned} \xi &= b y + c z, & X &= \beta y + \gamma z, & \Theta &= \lambda x + \mu y + \nu z, \\ \eta &= \alpha' x + c' z, & Y &= \alpha' x + \gamma' z, \\ \zeta &= \alpha'' x + b'' y, & Z &= \alpha'' x + \beta'' y. \end{aligned}$$

Je prends pour équations des droites 7, 8, 9, 7', 8', 9' :

$$\begin{aligned} (y=0, \quad z=0), \quad (z=0, \quad x=0), \quad (x=0, \quad y=0), \\ (x=0, \quad \xi=0), \quad (y=0, \quad \eta=0), \quad (z=0, \quad \zeta=0), \end{aligned}$$

et je forme les équations les plus générales pour le cône cubique et le cône quartique qui passent par ces droites; ces équations seront

$$\begin{aligned} Q &= yz\xi\delta + zx\eta\delta' + xy\zeta\delta'' + xyz\Theta = 0, \\ -P &= yz\xi X + zx\eta Y + xy\zeta Z + xyz\Theta = 0. \end{aligned}$$

On a de là la surface monoïde $w = \frac{P}{Q}$. En écrivant dans cette équation $x=0$, on obtient $w = -\frac{X}{\delta}$; et de même, pour $y=0$, on obtient $w = -\frac{X}{\delta'}$, et pour $z=0$ on obtient $w = -\frac{Z}{\delta''}$, c'est-à-dire qu'il y a sur la monoïde les trois transversales

$$(x=0, X + \delta W = 0), \quad (y=0, Y + \delta' W = 0), \quad (z=0, Z + \delta'' W = 0),$$

ou, comme on peut écrire ces équations,

$$\begin{aligned} (x=0, \quad & \beta y + \gamma z + \delta w = 0), \\ (y=0, \quad & \alpha' x + \gamma' z + \delta' w = 0), \\ (z=0, \quad & \alpha'' x + \beta'' y + \delta'' w = 0). \end{aligned}$$

On trouve sans peine l'équation de la surface quadrique qui passe par les transversales; en écrivant, pour abréger,

$$A = \delta\delta'\delta'',$$

$$B = (\delta'\alpha'' + \delta''\alpha')\delta x + (\delta''\alpha + \delta\alpha'')\delta'y + \delta''(\delta\alpha' + \delta'\alpha)\delta''z,$$

$$C = \alpha'\alpha''\delta x^2 + \beta''\beta\delta' y^2 + \gamma\gamma'\delta'' z^2 + (\gamma\beta''\delta' + \gamma'\beta\delta'')yz + (\alpha'\gamma\delta'' + \alpha''\gamma'\delta)zx + (\beta''\alpha'\delta + \beta\alpha''\delta')xy,$$

cette équation est

$$Aw^2 + Bw + C = 0,$$

et en éliminant w entre cette équation et l'équation $w = \frac{P}{Q}$, on obtient l'équation

$$AP^2 + BPQ + CQ^2 = 0,$$

laquelle, en vertu de l'identité

$$AP^2 + BPQ + CQ^2 = xyzU,$$

se réduit à $U = 0$, équation d'un cône du cinquième ordre, ce qui donne le système

$U = 0$, $w = \frac{P}{Q}$ de cône et monoïde à signature 222222111000. Pour démontrer l'identité dont il s'agit, il convient de remarquer qu'en substituant dans l'expression $AP^2 + BPQ + CQ^2$ les valeurs de P et Q , tous les termes contiennent explicitement le facteur xyz hormis les termes que voici :

$$\begin{aligned} & A (y^2 z^2 \xi^2 X^2 + z^2 x^2 \eta^2 Y^2 + x^2 y^2 \zeta^2 Z^2), \\ & - B (y^2 z^2 \xi^2 X \delta + z^2 x^2 \eta^2 Y \delta' + x^2 y^2 \zeta^2 Z \delta''), \\ & + C (y^2 z^2 \xi^2 \delta^2 + z^2 x^2 \eta^2 \delta'^2 + x^2 y^2 \zeta^2 \delta''^2), \end{aligned}$$

et pour démontrer que ces termes exceptés contiennent aussi le facteur xyz , il suffit de faire voir que la fonction $AX^2 - BX\delta + C\delta^2$ contient le facteur x , car alors, par la symétrie, les fonctions $AY^2 - BY\delta' + C\delta'^2$ et $AZ^2 - BZ\delta'' + C\delta''^2$ contiendront respectivement les facteurs y et z , et l'expression entière sera divisible par xyz . Mais en écrivant $x=0$, on trouve

$$\left. \begin{aligned} AX^2 &= \delta\delta'\delta''(\beta y + \gamma z)^2 \\ - BX\delta &= -[\delta'\delta''(\beta y + \gamma z) + \delta(\beta''\delta'y + \gamma'\delta''z)]\delta(\beta y + \gamma z) \\ + C\delta^2 &= +(\beta y + \gamma z)(\beta''\delta'y + \gamma'\delta''z)\delta^2 \end{aligned} \right\} = 0,$$

c'est-à-dire $AX^2 - BX\delta + C\delta^2$ contient le facteur x . Donc enfin

$$AP^2 + BPQ + CQ^2$$

contient le facteur xyz , ce qui était le théorème à démontrer.